

ZAuZx_T 系列低功耗 Zigbee 无线网络

串口透传解决方案

厦门卓万电子科技有限公司

版本 2.0

版本历史

版本	描述	日期
V1.0	初始版本	2012/8/26
V1.1	加入路由与终端设备用串口配置模块地址功能	2013/1/15
V1.11	更正休眠唤醒口 S_IN、S_OUT 的 IO 口映射描述错误	2013/2/5
V1.12	更新不含 PCB 天线的 ZAuZH_T 模块为主要模块，增加波特率 2400、4800	2013/2/27
V2.0	将设置模式更名为设置应用模式，在该模式下加入应用： IO 口远程控制与采集 网络拓扑结构与连接强度检测 设备中继路径与信号强度测试 辅助定位 设备直连 增加设置参数： DEVICE_TYPE AF_RADIUS UNI_IO_ADDR START_WAIT_CYCLE JOIN_DURATION JOIN_TIMEOUT SLEEP_TIMEOUT REJOIN_TIMEOUT ADD_DST_ADDR IS_SRC_ADDR_ADDED SETTING_IO_OUT IS_IO_CHANGE_REPORT 将部分设置参数改为立即生效： AF_RADIUS POLL_RATE RESPONSE_POLL_RATE QUEUED_POLL_RATE 通过增加参数获得的实用功能： 缩短上电入网时长 降低终端断网功耗 可实时修改数据包传递范围，获得辅助定位/临近跟随/数据远传等功能 性能优化： 路由可实现最短 0.6 秒从冷启动入网并开始收发数据 优化内部 Flash 存储结构，规模网络（>50）初始化加快 优化终端随机延时，密集布设启动更快更稳定 修复一些 BUG： 终端波特率改得很小时有可能收不到最后一个字节 路由带终端数量极限数量未能到达 31 个	2019/1/28

目录

第一章	产品简介	1
1.1	产品概述	1
1.2	产品优势	1
1.3	ZigBee 概述	2
1.4	模块选型	3
1.5	模块封装	4
1.6	引脚定义	5
1.7	引脚功能	5
1.8	硬件连接	6
1.9	与 5V 单片机连接	7
1.10	天线安装	7
1.11	硬件参数	8
第二章	运行模式	10
2.1	模式选择	10
2.2	模式设置	11
第三章	广播模式	13
3.1	模式简介	13
3.2	模式连接	13
3.3	数据格式	14
第四章	一对多模式	15
4.1	模式简介	15
4.2	模式连接	15
4.3	数据格式	16
第五章	点对点模式	17
5.1	模式简介	17
5.2	数据格式	18
5.3	点对点模式的模块地址设置	19
5.4	终端 (EN) 操作	22
5.4.1	终端 (EN) 运行状态	22
5.4.2	向终端 (EN) 发送数据包	23
5.4.3	终端 (EN) 向其他设备发送数据包	24
5.4.4	串口唤醒	24
5.4.5	IO 口唤醒	25
5.5	模式连接	27
第六章	设置应用模式	28
6.1	模式简介	28
6.2	参数配置与查询格式	29
6.3	参数名称与功能	32

6.3.1	基础参数.....	33
6.3.2	网络射频参数.....	33
6.3.3	模块地址参数.....	35
6.3.4	上电入网时序参数.....	36
6.3.5	终端（EN）搜网时序参数.....	37
6.3.6	终端（EN）下行查询时序参数.....	39
6.3.7	应用参数.....	41
6.3.8	动作参数.....	43
6.4	应用控制功能.....	43
6.4.1	IO 口远程控制与采集.....	43
6.4.2	网络拓扑结构与连接强度检测.....	46
6.4.3	设备中继路径与信号强度测试.....	48
6.4.4	辅助定位.....	49
6.4.5	设备直连.....	51
附录		53
a	固件参数.....	53

第一章 产品简介

1.1 产品概述

ZAuZx_T 系列 ZigBee 串口透传模块及配套方案是由厦门卓万电子科技有限公司开发的基于 IEEE 802.15.4/ZigBee 协议栈的 2.4G ZigBee 无线串口透明传输通信模块。模块采用十年来行业主流的 TI 高性能低功耗的 2.4G 射频收发芯片 CC2530 及大功率低噪声射频前端芯片 CC2591，实现极易使用、全透明、高稳定、超低功耗、超远距离、超大规模 ZigBee 无线传感网络的组网。

模块方案历经我司多年大量客户验证稳定，经多次改进成熟完善。模块方案直接提供用户成熟易用的 ZigBee 网络接口，将以往难以驾驭的协议栈开发过程简化为串口与 IO 口的简单操作，致臻致简，既帮助客户实现“稳定高效，直接上手，一天做项目”的快速应用可能，又提供详细严谨的技术参数与操作选项，保证用户可以深度掌控操作网络性能。

与市面上绝大多数同类产品不同，我司 ZigBee 方案提供完整原生的休眠低功耗终端(EN)串口透传方案，提供灵活的休眠设置，可实现真正稳定的 ZigBee 双向唤醒透传通信。休眠端可低功耗接收数据并唤醒上位机，无需复杂控制。

我司产品方案已有近十年项目经验，广泛应用于智能家居、灯控、交通、地铁、电网、停车场、门锁、电表、水文、大棚、工控等各个领域。

1.2 产品优势

- ◆ 硬件体积小，信号好。做到与官方设计相同的 20dBm+6dB 信号强度，比几乎所有同类 ZigBee 产品都高 5dB 以上。信号与通信距离均优于同频的 WiFi。
- ◆ 终端设备可休眠，并可双向唤醒。与同类产品不可休眠相比，大大节约了终端设备功耗。提供的例程展示两节电池可提供温度采集模块工作二年。
- ◆ 规模组网，高信道利用率，底层数据包自动防冲撞机制，多设备数据同时发送。超过信道容限的数据包只会溢出丢包，不会发生数据错误和互串。
- ◆ 解决同类产品至今未解决的大量问题，如模块重启无法加入网络，协调器重启无法收到数据，网络崩溃等诸多问题。从底层保证网络的稳定性。
- ◆ 使用方便灵活，提供多种模式可选，提供多种应用的最简设计，易用性高，速率二者兼得。
- ◆ 产品稳定可靠，性能卓越。有着多年 ZigBee 网络实际组网经验，有大量工程实践的组网方案，常年运行未出故障。

- ◆ 完全前向兼容。升级版本固件功能均兼容所有过往版本，项目永续维护。

1.3 ZigBee 概述

典型的 ZigBee 网络如图 1.1 与图 1.2 所示。图截取自我司可视化 ZigBee 实时控制调试工具。ZigBee 网络是一种小数据量的无线射频网络，由非休眠的主机（CO）、路由（RO）与休眠的终端（EN）节点构成，图中分别由红、蓝、绿色点表示。网络有如下特点：

- ◆ 节点既可以发送数据也可帮助其他节点中继数据。相邻节点间保持联系互动。如图 1.1 所示。
- ◆ 所有节点形成一个网状（Mesh）网络，内部任何两点间均可自由通信，即使两点间射频信号不能直达，数据也能通过网络底层自动中继到达，无需人工干预。如图 1.2 所示。
- ◆ 各节点的加入移除十分自由，网络有很强的自愈性。
- ◆ 支持超低功耗的休眠终端节点，可实现低功耗双向唤醒，极大延长电池寿命（低功耗终端节点由于休眠，不帮助其他设备中继数据）。
- ◆ 适合少量多点传递数据，例如每个数据包 80 字节以内，数秒传一次，则网络规模可以做得较大。反之如果是两点之间互传大量数据（>5k 字节/秒），则不太适合采用 ZigBee 网络。

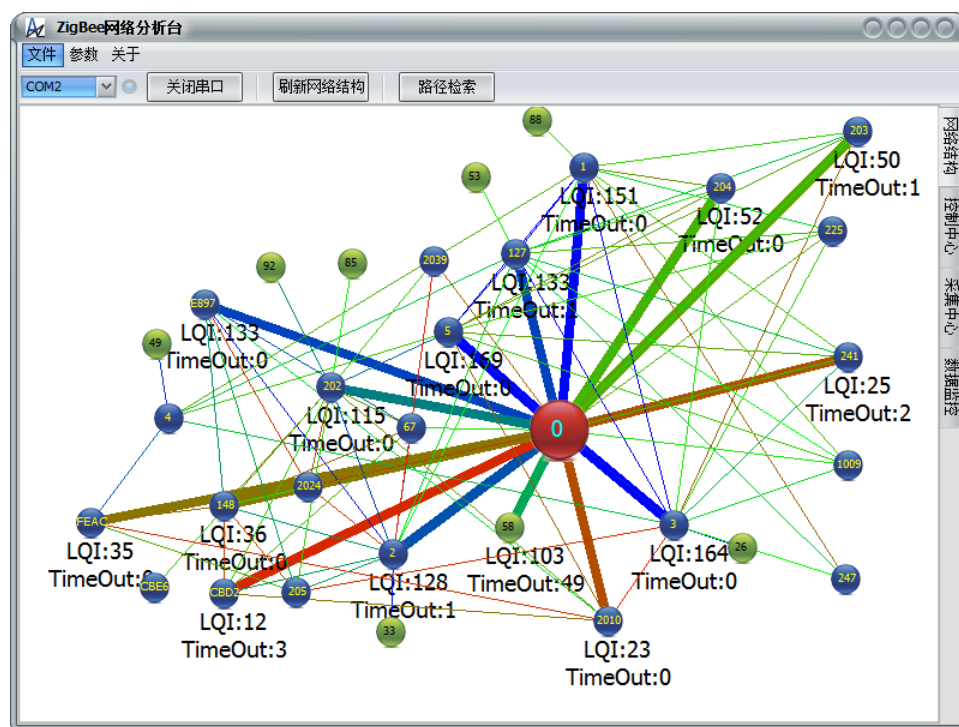


图 1.1 ZigBee 网状网；红色节点为主机（CO），蓝色节点为路由（RO），绿色节点为终端（EN）

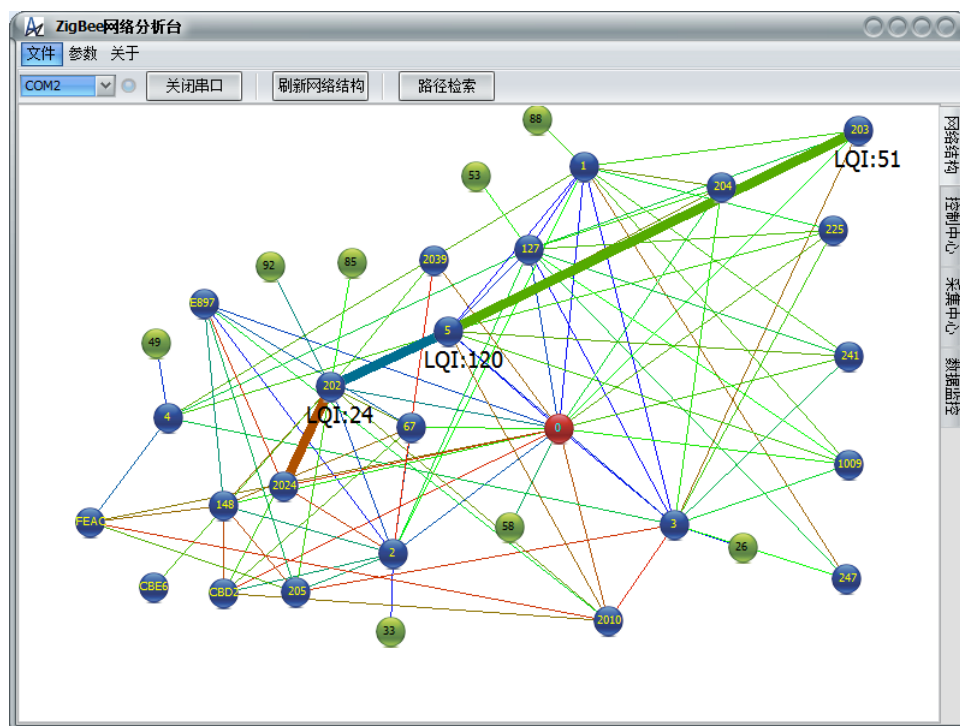


图 1.2 ZigBee 网络自动中继：射频信号不能直达的两点可通过其他节点自动中继到达

1.4 模块选型

模块分硬件接口和内置固件方案两个维度。硬件接口决定发射功率和外部连接，固件方案决定模块在网络中的角色和性能。

固件方面，一个网络需要一个主机（CO），剩下的没有低功耗要求的用路由（RO），有电池供电低功耗休眠要求的用终端（EN）。特别注意的是，终端在网络中是长期休眠的，只有收发数据时候唤醒，是不帮助网络其他设备中继路由数据的，也是需要依附主机或路由工作的，因此没有低功耗要求的设备不建议使用终端，而应使用路由。固件选择如表 1.1 所示。

表 1.1 型号选择（每个网络）

组网固件 方案需求	主机（CO）	路由（RO）	终端（EN）
无低功耗	1	非低功耗节点数量	0
全低功耗	1	0	低功耗节点数量
部分低功耗	1	非低功耗节点数量	低功耗节点数量

硬件接口方面，模块分为大小功率。小功率模块发射功率 4.5dBm，直线可视极限 120 米，稳定的几十米，用在直线传输几十米不穿墙，或相邻房间穿一

堵普通墙距离几米的场景。大功率模块发射功率 21dBm，信号比普通家用 WiFi 无线路由器信号稍好，直线可视极限上公里，稳定传输几百米，室内约能穿三堵普通墙或两层楼板，具体现场信号估算可以参照家用 WiFi。大小功率模块之间可互相通信，但通信距离接近于两个小功率模块互相通信的距离。

透传方案硬件接口以及对应固件等系列型号如表 1.2 所示。

表 1.2 模块型号

硬件接口 固件方案	 大功率带功放	 小功率带 PCB 天线	 小功率 IPX 接头
主机 (CO)	ZAuZH_TCO	ZAuZL_TCO	ZAuZL_TCO/IPX
路由 (RO)	ZAuZH_TRO	ZAuZL_TRO	ZAuZL_TRO/IPX
终端 (EN)	ZAuZH_TEN	ZAuZL_TEN	ZAuZL_TEN/IPX

用户应依据上述传输距离，节点拓扑和功耗确定好大、小功率的主机 (CO)、路由 (RO) 和终端 (EN) 数量，出厂后不可更改！其余参数模式等均可以在货到后自行更改。只要确认了通信距离和低功耗需求等，即可通过表 1.1 和表 1.2 完成模块选型并着手进行采购。

各型号功能将在后续做详细介绍。

1.5 模块封装

模块硬件有大功率带功放和小功率不带功放两种功率。小功率模块又分为自带 PCB 天线和 IPX 接头外接天线两种。

模块尺寸图如图 1.3 所示。

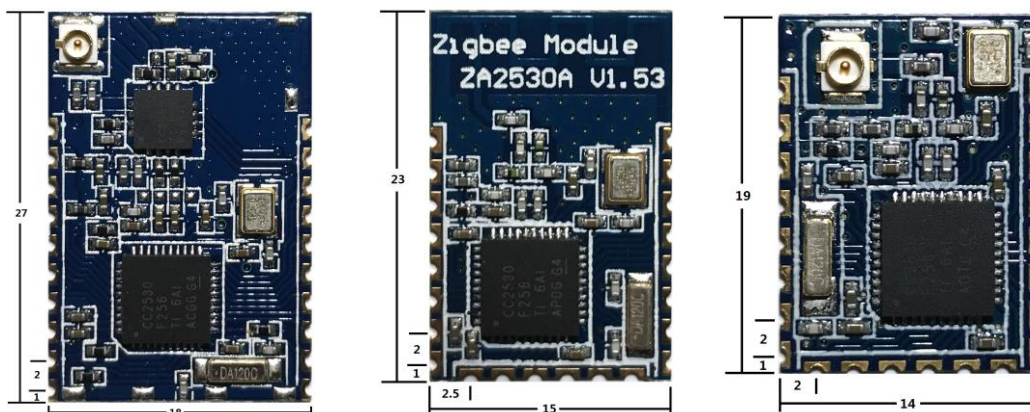


图 1.3 模块尺寸图: (左)大功率, (中)小功率 PCB 天线, (右)小功率 IPX 接头

1.6 引脚定义

模块引脚定义如图 1.4 所示。其中小功率两款模块引脚及尺寸兼容，在使用中可互相替换。测试时可用小功率 PCB 天线模块，当需引出天线时 pin-to-pin 替换为小功率 IPX 接头模块即可。

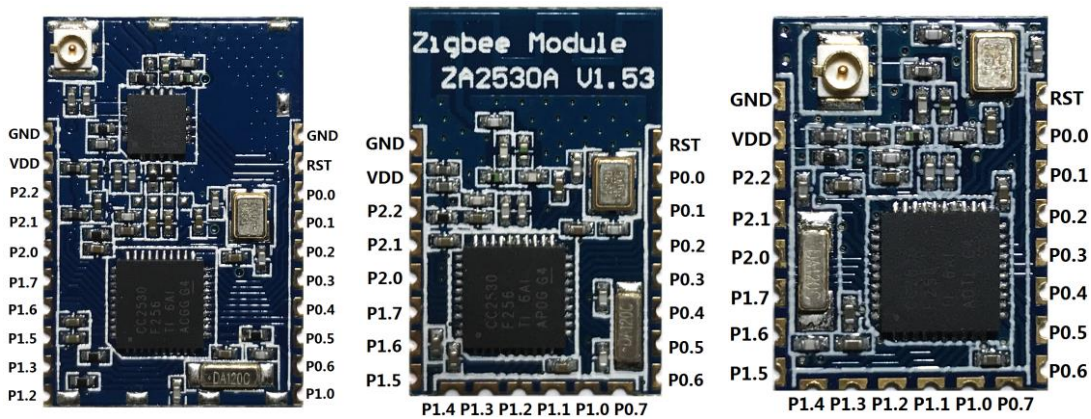


图 1.4 模块引脚定义: (左)大功率, (中)小功率 PCB 天线, (右)小功率 IPX 接头

1.7 引脚功能

模块引脚分为基础引脚和扩展功能引脚。大小功率模块中名称相同的引脚功能相同，大小功率模块可互相替换（但需做好封装转换）。基础引脚功能如表 1.3 所示。连接基础引脚即可实现大部分应用。扩展功能引脚在具体应用有需要时再考虑引出，扩展功能将在后续章节做详细介绍。

表 1.3 引脚功能

引脚功能		主机（CO）	路由（RO）	终端（EN）
基础	GND	接地端		
	VDD	接电源端，3V~3.6V		
	RST	n_RST，置低电平时复位（建议值>100 毫秒），建议外接 RC 复位电路		
	P1.7	UART_RX，模块接收上位机串口信号，内部上拉，高电平空闲		
	P1.6	UART_TX，模块发送串口信号给上位机，空闲时输出高电平		
	P1.5	MODE_1，模式选择高位，内部下拉	S_OUT，模块唤醒上位机	
	P1.3	MODE_0，模式选择低位，内部下拉	S_IN，上位机唤醒模块	
	P1.0	LED，模块状态指示灯		
扩展	P2.2、P2.1、P2.0、P1.2、P0.6、P0.5、P0.4、P0.3、P0.2、P0.1、P0.0 仅在点对点模式、设置应用模式的部分场景下使用，未使用时可放空或下拉至低电平			
N/A	P1.4、P1.1、P0.7 无用引脚，需放空，不可外接高低电平			

1.8 硬件连接

硬件简易连接示意如图 1.5 所示，该连接可快速调试模块功能。注意这里只是引脚连接示意，实际应用中应考虑细致的供电滤波设计和 RC 复位等设计。请仔细参考我司提供的相关设计建议手册。更细致的应用连接将在后续章节中介绍。

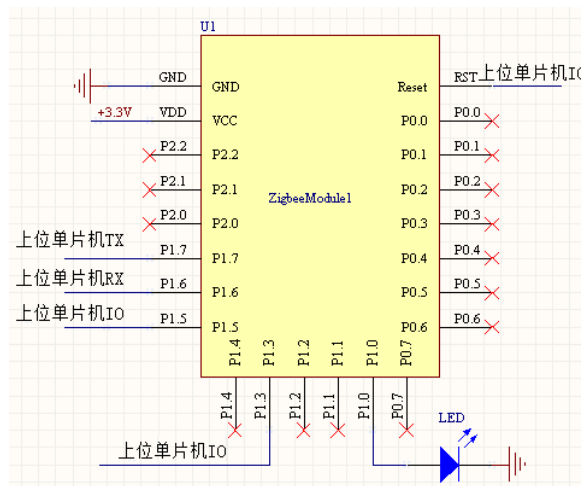


图 1.5 模块基础连接原理图

模块为半孔工艺，方便设计底板进行 SMT 贴片，也可采用 DIP 转接板转接为插针式连接。小功率模块采用 PCB 天线，为保证天线正常工作，应避免在天线下方走线或铺铜，保证天线上下方与周围净空区域尽量大。底板设计时，建议将模块天线部分露出底板以形成净空区域。底板设计正确与错误示范如图 1.6 所示。更多底板设计建议，请关注我司相关设计手册。



正确：天线露出底板形成周围净空

错误：天线下方走线，无净空，信号受限

图 1.6 小功率 PCB 天线模块底板设计示例

1.9 与 5V 单片机连接

模块是 3.3V 供电的，3.3V 上位单片机可直接与模块相连。

如上位单片机是 5V 供电的，串口连接需要参考图 1.7 加入 2 个电阻位。

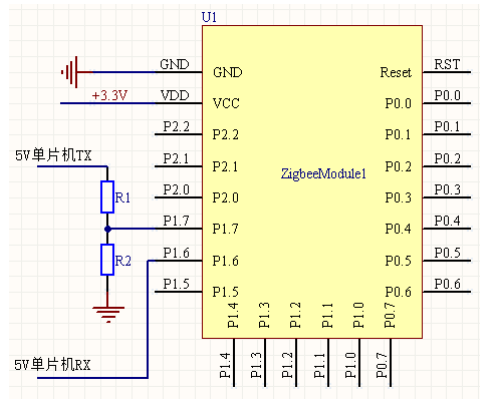


图 1.7 与 5V 单片机连接

不同的 5V 单片机 IO 口有不同的输出强度，须测试确定两个电阻值大小以使输出小于 3.6V。

在如下两种方案上调整电阻大小一般可满足应用:

- 1) $R_1=6.8K\Omega$, R_2 放空。 R_1 的电阻用于限制电流。或
- 2) $R_1=1K\Omega$, $R_2=2K\Omega$ 。两个电阻将 5V 对地分压为 3.3V。

温馨提示：在终端（EN）应用中，由于电平不匹配，会有较大静态电流产生，特别是方案 2）。静态功耗的存在使休眠低功耗失去了意义。因此建议终端尽量避免使用 5V 上位单片机。

1.10 天线安装

大功率模块和小功率 IPX 接头模块需要引出天线。引出接头是 IPX，可接 2.4G 频段 50 欧特性阻抗的天线，如我司提供的 IPX 铜管天线，或 IPX 转 SMA 转接线+SMA 胶棒天线的组合。

如果模块无金属屏蔽，对体积要求高，信号要求不高，可使用 IPX 铜管天线。如有金属外壳，要用 IPX 转 SMA 转接线+SMA 天线的组合，IPX 接头接转接线，在外壳上打洞，转接线的 SMA 接头穿过外壳，而后在壳外面接 SMA 天线。其余天线型号可自行测试选购。

需要注意的是，天线只集中信号，不产生能量，所以增益越高的天线方向性要求越高，在某个方向上增益很高，但同时在其他方向信号很差。以棒状天线振子为例，其辐射集中于中垂面，尖端所指方向信号很差，如图 1.8 所示。

多个设备布设时，应使天线互相平行相对，以保证各个天线中垂面在同一平面上，获得最好信号，如图 1.9 所示。

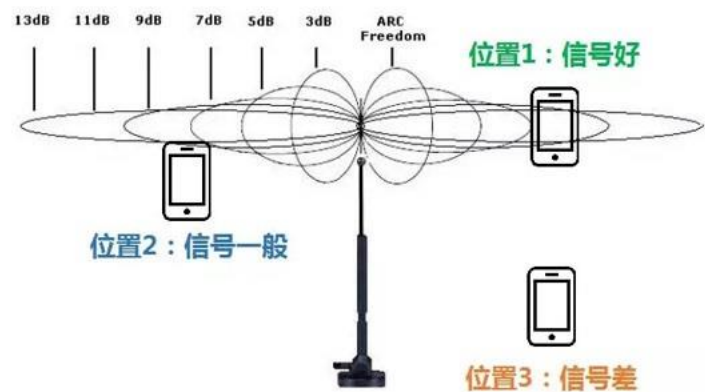


图 1.8 天线信号示意图



图 1.9 多天线布设

1.11 硬件参数

物理

项目		参数	说明
重量		<2g	
厚度		<3mm	IPX 接头模块需另考虑连接器高度
尺寸	大功率模块	27mm*18mm	
	小功率 PCB 模块	23mm*15mm	
	小功率 IPX 模块	19mm*14mm	
工作温度	大功率模块	-40~75℃	
	小功率模块	-40~85℃	

供电

项目		参数	说明
工作电压		3V~3.6V	所有供电与 IO 口上电压均不能超过 3.9V，否则会烧毁模块
发射电流	大功率模块	165mA	射频模块电流动态范围很大，供电设计要求很高，需预留充足电流余量，并密切监控电流瞬变带来的超压与欠压。请关注有关供电设计建议的手册
	小功率模块	30mA	
接收电流	大功率模块	35mA	
	小功率模块	28mA	
休眠电流	大功率模块	3uA	
	小功率模块	1.5uA	

射频

项目		参数	说明
工作频率		2349MHz~2507MHz	工作频段对应的中心频率 $f_c=(2405+5(k-11))\text{ MHz}$, $k\in[11, 26]$
工作频段数		16	
发射功率	大功率模块	0dBm~21dBm	出厂为最大值，可通过设置命令更改。大小功率模块间通信效果受限于小功率模块功率
	小功率模块	-20dBm~4.5dBm	
接收灵敏度	大功率模块	-103dBm	
	小功率模块	-97 dBm	
接口		IPX(U.FL)	需选用 2.4G 频段 50 欧天线；小功率 PCB 天线模块自带天线，无需另接天线
特性阻抗		50 欧	

IO

项目	参数	说明
输入上/下拉电阻	20K Ω	RST 与串口输入为内部上拉，其余口输入下拉
输出电流	4mA	P1.0 (LED) 为 20mA 强输出，其余口 4mA

串口

项目	参数	说明
波特率	115200	可通过设置命令更改至 57600, 38400, 19200, 9600, 4800, 2400
数据位	8	
停止位	1	
校验	N	

第二章 运行模式

2.1 模式选择

为方便各种应用需求，模块方案有四种运行模式：广播模式、一对多模式、点对点（单播）模式、设置应用模式。四种模式可由模式 IO 位来指定。同一网络的所有模块一般需运行于相同模式。各模式功能如表 2.1 所示。

表 2.1 模式功能

模式	数据 自动 中继	全透 明所 发即 所得	数据 广播 ¹	数据 一对 多 ²	数据 寻址 单播	支持 低功 耗终 端	指令 设置 地址	IO 口设 置地 址	参数 配置	多种 场景 控制 应用	主 机 C O	路 由 R O	终 端 E N
广播	√	√	√								#	#	
一对多	√	√		√							#	#	
点对点	√	√ ³	√	√	√	√	√	√	√ ⁴		#	#	#
设置应用	√		√	√	√	√ ⁵	√		√	√	#	#	

1 数据广播：任意模块串口数据传递到其他所有模块串口输出。

2 数据一对多：主机（CO）模块串口数据传递到其他所有路由（RO）模块串口输出，路由模块串口数据单独传递到主机模块输出。

3 点对点模式在设置了“自动添加目的地址”等参数后可模拟实现透明传输。

4 点对点模式兼容设置命令，在收到不可识别的设置命令时将会保持静默，无任何反馈，仅在收到正确命令时返回确认数据。设置应用模式在收到不可识别命令时会返回错误信息。

5 设置应用模式兼容点对点模式数据收发格式，低功耗终端（EN）始终运行于点对点模式，故低功耗终端可在设置应用模式的网络中收发数据（但该用法不符合全网模式相同的原则，只作为特殊用法）。

表示该固件方案支持该模式。

广播模式与一对多模式实现简单，即插即用，数据完全透明传输，适合快速应用。两者区别为数据流向略有不同。

广播模式中，任意模块接收的串口数据将会完全透明传递到其他所有模块串口输出。

一对多模式中，主机（CO）接收的串口数据会透明传输至其他所有路由（RO）串口输出，路由接收的串口数据会单独透明传输至主机。

点对点模式功能全面，能实现广播模式与一对多模式的功能，并且兼容设置命令。唯一缺点是数据包需加入 4 字节寻址包头，指明数据发送流向，因而传输非完全透明。需要注意的是，休眠终端（EN）模块始终运行于点对点模式，

又由于同一网络的所有模块需运行于相同模式，故包含终端模块的网络，所有设备一般都要运行于点对点模式。

设置应用模式功能灵活，在不外接单片机的情况下可实现诸多基础应用。

各模式的优缺点也可参考表 2.2。

表 2.2 模式功能优缺点比较

模式	优点	缺点
广播	使用方便，即插即用，透明传输，所发即所得。 所有数据广播发送，适合于需要广播传递数据的场合。 应用举例：类似 485 总线轮询结构的低数据率（每秒全网只有几个数据包）网络。	较为占用资源。 不支持休眠低功耗终端（EN）固件方案。
一对多	使用方便，即插即用，透明传输，所发即所得。 数据流一对多，适合一个中心采集多个节点数据的应用。 资源占用较广播模式少。下行数据流类似广播模式，上行数据流类似点对点模式。 应用举例：非低功耗应用下中心采集多个节点数据。	不支持休眠低功耗终端（EN）固件方案。
点对点	支持休眠低功耗的终端（EN）。 资源占用较少，数据包流向精确灵活，仅需改变串口包的两字节“目的地址”即可以模拟实现广播与一对多模式的功能。 兼容设置命令，在不需要更改模式的情况下完成模块参数配置。 配套支持完善，提供超低功耗传感器网络程序示例，上位机源代码完全开源。 应用举例：数据流较复杂的网络或需要电池供电的传感器采集网络。	需要通过 IO 口或串口进行模块唯一地址设置。 串口发包需要按协议增加 4 字节目的地址包头。
设置应用	功能丰富，可以在不添加外部单片机的情况下实现远程 IO 采集与控制、远程 IO 触发自动报告、网络拓扑监控、设备辅助定位等多种应用。 数据传递部分与点对点模式类似，数据包流向精确灵活。 应用举例：不连接外部单片机的控制场合等。	需要通过串口进行模块唯一地址设置。 串口发包需要按协议增加 4 字节目的地址包头。功能操作略微复杂。

2.2 模式设置

主机（CO）与路由（RO）的模式通过模块引脚中的模式选择位来设置。终端（EN）始终运行于点对点模式，无需设置。模式设置引脚电平如表 2.3 所示。

模式的确定：模块在上电后 500 毫秒（时长可在设置模式更改：**START_WAIT_CYCLE**）一次性读入模式引脚电平，其后模式不随引脚电平的变化而变化。模式位的读入时序如图 2.1 所示。

表 2.3 模式设置电平

模式	主机 (CO)、路由 (RO)		终端 (EN)
	MODE_1(P1.5)	MODE_0(P1.3)	
广播	0	0	×
一对多	0	1	×
点对点	1	0	始终
设置应用	1	1	×

1 表示外部输入高电平，0 表示外部输入低电平或放空由内部下拉至低电平

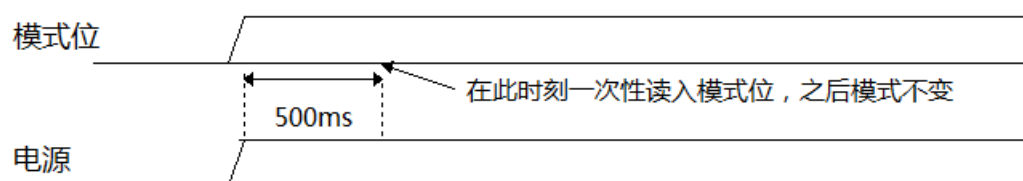


图 2.1 模式设置时序

模式引脚可持续外接高低电平，也可由上位单片机来控制。由单片机控制时，特别注意在上电或复位后 500 毫秒时间点处使模式位处于正确的设置电平。读入电平后模式保持不变，中途改变模式需要复位模块，以便重新读入。

第三章 广播模式

3.1 模式简介

广播模式是适合在数据传输量较小情况下采用的一种便捷的透传解决方案。当主机（CO）模块和路由（RO）模块模式位 $MODE_1=0$ ， $MODE_0=0$ 时（见表 2.3）便运行于广播模式。相同频段（**CHANNEL**），相同网络 ID（**PANID**）的一个主机，多个路由自动组成一个运行于广播模式的 ZigBee 网络。此时任意模块接收的串口数据包都会完全透明地传输到其他所有模块串口输出。

广播模式数据流向如图 3.1 所示。

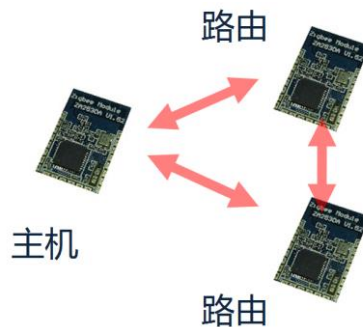


图 3.1 广播模式数据流向

主机和路由模块都具有自动中继功能，各节点形成一个网状网，当两个节点之间射频信号不能直达时，数据也能通过网络底层自动中继到达，无需人工干预。广播模式中，每个节点均会简单转发一次射频数据包，并从串口输出一该数据包。这样的最大转发次数使数据包流能最大范围地、多次地覆盖射频信号所能到达的区域，具有很大冗余性，一定程度上增加了可靠性。但缺点是开销较大，不宜快速大量发包。广播模式适用于类似 485 总线轮询结构的低数据率（每秒全网只有几个数据包）网络。

设备出厂参数相同，故出厂设备初始组成一个网络，可即插即用快速测试。配套的快速测试方案方法可参考我司相关手册。

3.2 模式连接

广播模式简易连接原理图如图 3.2 所示，各硬件封装的模块引脚定义对照图 1.4。具体的版图设计、供电滤波和 RC 复位等设计。请仔细参考我司提供的相关底板设计手册。

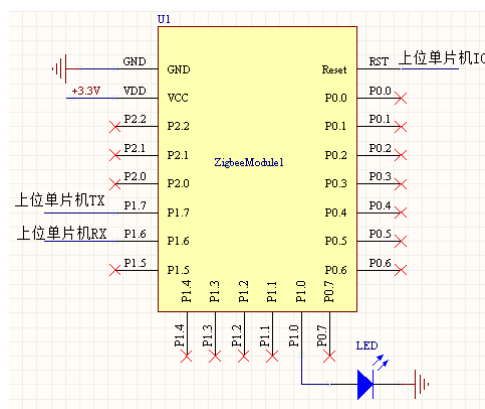


图 3.2 广播模式连接原理图

3.3 数据格式

ZigBee 网络中，串口数据都是打包成数据包形式传递的。数据包是串口与射频端数据的最小不可分单元。打包完成的数据将作为一个整体传输校验和输出，发生错误将被整体丢弃，而不会发生输出字节错误、丢失，数据包之间数据互串等情况。模块接收的串口数据包长度为 1~80 字节，数据包之间需要有一定的时间间隔 T_0 以使分包正确划分，如图 3.3 所示。 T_0 与波特率有关，如 115200 波特率时为 15 毫秒，应满足附录表格的串口数据包间隔参数。

输入方模块的串口波特率与输出方模块的串口波特率可以不同，不影响数据包传递。串口数据须与本机模块波特率匹配避免出现乱码。模块出厂波特率 115200，可参考设置模式修改。

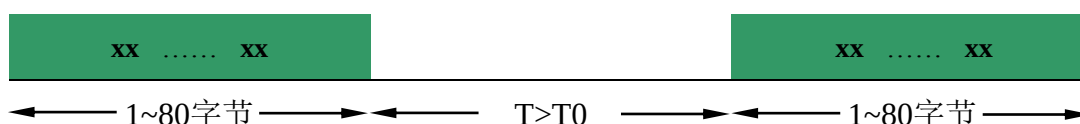


图 3.3 广播模式串口数据包格式

例如将同一网络的一个波特率 115200 主机 (CO) 模块和两个波特率 9600 路由 (RO) 模块 MODE_1 引脚 (P1.5) 和 MODE_0 引脚 (P1.3) 下拉持续接低电平，上电后它们组网运行于广播模式。以 115200 波特率在主机的 UART_RX 引脚输入数据 **0x3C**，则两个路由的 UART_TX 引脚都会输出 9600 波特率的数据 **0x3C**。以 9600 波特率在任意一个路由的 UART_RX 引脚输入数据 **0xA5**，则主机的 UART_TX 引脚会输出 115200 波特率的数据 **0xA5**，另一个路由的 UART_TX 引脚也会输出 9600 波特率的数据 **0xA5**。

第四章 一对多模式

4.1 模式简介

一对多模式是为高效便捷达成形如服务器—多节点的一对多采集任务而提供的透传解决方案。当主机（CO）模块和路由（RO）模块模式位 $MODE_1=0$ ， $MODE_0=1$ 时（见表 2.3）便运行于一对多模式。相同频段（**CHANNEL**），相同网络 ID（**PANID**）的一个主机，多个路由自动组成一个运行于一对多模式的 ZigBee 网络。此时主机接收的串口数据会完全透明地传输到其他所有路由的串口输出；任意路由接收的串口数据会完全透明地单独传输到主机串口输出。

一对多模式数据流向如图 4.1 所示。

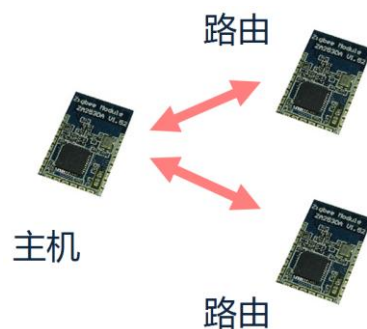


图 4.1 一对多模式数据流向

主机和路由模块都具有自动中继功能，各节点形成一个网状网，当两个节点之间射频信号不能直达时，数据也能通过网络底层自动中继到达，无需人工干预。一对多模式中，主机发出的数据包是广播发送的，类似于广播模式数据包，每个路由均会简单转发一次该广播射频数据包，并从串口输出一该数据包。这样的最大转发次数使主机数据包流能最大范围冗余地覆盖射频信号所能到达的区域，较为可靠，但开销较大。而路由发出的数据包是自动寻址单一路径发送至主机的，类似于点对点模式数据包，占用资源较少。一对多模式适用于类似一个主控设备采集多个非低功耗设备信息的场合。

设备出厂参数相同，故出厂设备初始组成一个网络，可即插即用快速测试。配套的快速测试方案方法可参考我司相关手册。

4.2 模式连接

一对多模式简易连接原理图如图 4.2 所示，各硬件封装的模块引脚定义对

照图 1.4。具体的版图设计、供电滤波和 RC 复位等设计。请仔细参考我司提供的相关底板设计手册。

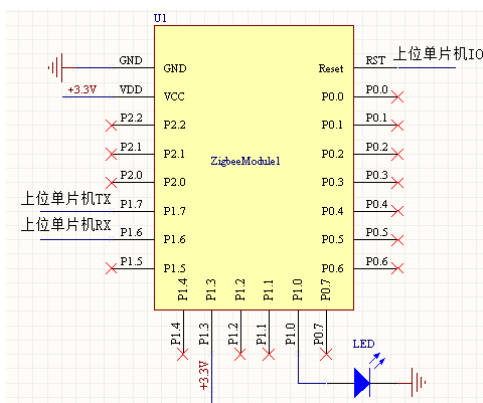


图 4.2 一对多模式连接原理图

4.3 数据格式

ZigBee 网络中，串口数据都是打包成数据包形式传递的。数据包是串口与射频端数据的最小不可分单元。打包完成的数据将作为一个整体传输校验和输出，发生错误将被整体丢弃，而不会发生输出字节错误、丢失，数据包之间数据互串等情况。模块接收的串口数据包长度为 1~80 字节，数据包之间需要有一定的时间间隔 T_0 以使分包正确划分，如图 4.3 所示。 T_0 与波特率有关，如 115200 波特率时为 15 毫秒，应满足附录表格的串口数据包间隔参数。

输入方模块的串口波特率与输出方模块的串口波特率可以不同，不影响数据包传递。串口数据须与本机模块波特率匹配以免出现乱码。模块出厂波特率 115200，可参考设置模式修改。

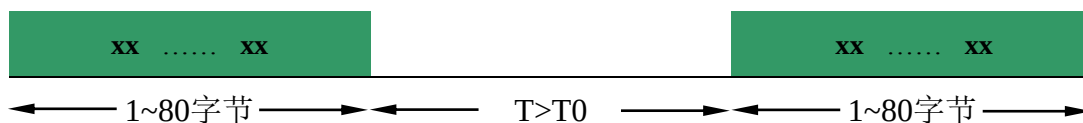


图 4.3 一对多模式串口数据包格式

例如将同一网络的一个波特率 115200 主机 (CO) 模块和两个波特率 9600 路由 (RO) 模块 MODE_1 引脚 (P1.5) 下拉持续接低电平，MODE_0 引脚 (P1.3) 上拉持续接高电平，上电后它们组网运行于一对多模式。以 115200 波特率在主机的主机的 UART_RX 引脚输入数据 **0x3C**，则两个路由的 UART_TX 引脚都会输出 9600 波特率的数据 **0x3C**。以 9600 波特率在任意一个路由的 UART_RX 引脚输入数据 **0xA5**，则主机的主机的 UART_TX 引脚会输出 115200 波特率的数据 **0xA5**，另一个路由不会输出任何数据。

第五章 点对点模式

5.1 模式简介

点对点模式提供包含主机（CO）、路由（RO）、休眠低功耗终端（EN）在内的经典 ZigBee 网络的组网方式，可以灵活实现多种经典 ZigBee 网络应用。当主机模块和路由模块模式位 `MODE_1=1`，`MODE_0=0` 时（见表 2.3）便运行于点对点模式。相同频段（**CHANNEL**），相同网络 ID（**PANID**）的一个主机，多个路由，多个终端自动组成运行于点对点模式的经典 ZigBee 网络。点对点模式每个数据包都包含了 4 字节地址包头，标明数据包的地址。通过改变目的地址，就可以灵活实现不同的数据流向。

点对点模式数据流向如图 5.1 所示。

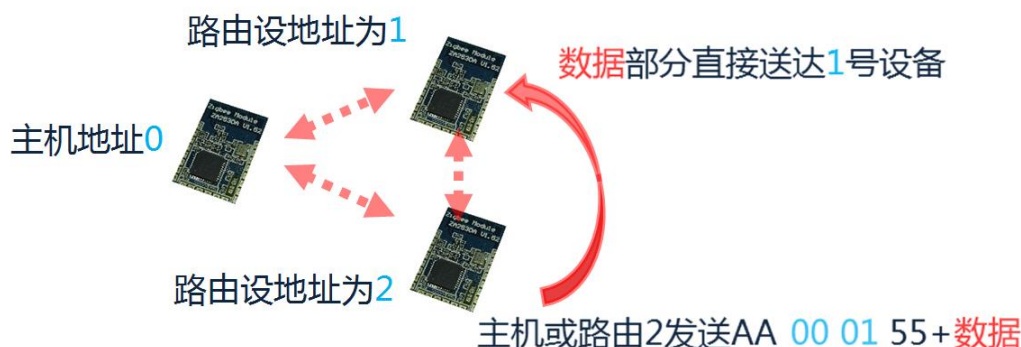


图 5.1 点对点模式数据流向

主机和路由模块都具有自动中继功能，各节点形成一个网状网，当两个节点之间射频信号不能直达时，数据也能通过网络底层自动中继到达，无需人工干预。

终端在网络中是长期休眠的，只有收发数据时候唤醒，是不帮助网络其他设备中继数据的，也是需要依附主机或路由工作的。其所依附的主机或路由称为其父路由设备。终端与其父路由设备是单线连接的，且依赖于其父路由设备做数据缓存与休眠伺服等工作，数据接收有延时，也较为占用系统资源。因此没有低功耗要求的设备不建议使用终端，而应使用路由。终端初始化时将寻找信号最优的主机或路由作为其父路由设备，在发现与其父路由设备无信号连接时重新寻找新父路由设备加入。

经典的含有主机、路由、终端的 ZigBee 网络，其网络拓扑可参考图 1.1。

点对点模式兼容设置命令，即在第 6 章介绍的所有参数的查询配置命令，

均可在点对点模式下直接交互完成，无需更改模式。唯一区别是点对点模式下模块在收到不可识别的命令时将会保持静默，仅在收到正确命令时返回回执。

5.2 数据格式

ZigBee 网络中，串口数据都是打包成数据包的形式传递。点对点模式的所有串口数据包都需要包含 4 字节包头以指明数据包的目的地址。数据包头由 **0xAA+目的地址高位+目的地址低位+0x55** 共 4 字节组成。所传递的数据长度为 1~80 字节，因此数据包总长度 5~84 字节。数据包之间需要有一定的时间间隔 T_0 以使分包正确划分，如图 5.2 所示。 T_0 与波特率有关，如 115200 波特率时为 15 毫秒，应满足附录表格的串口数据包间隔参数。

输入方模块的串口波特率与输出方模块的串口波特率可以不同，不影响数据包传递。串口数据须与本机模块波特率匹配以免无法发送。模块出厂波特率 115200，可参考设置模式修改。

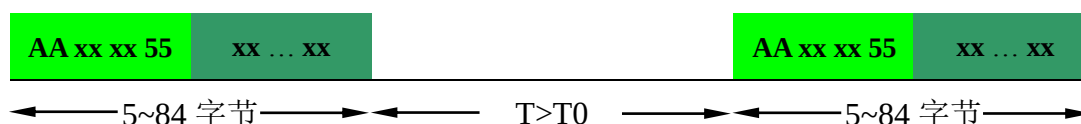


图 5.2 点对点模式串口数据包格式

点对点数据包头中的**目的地址**可以为广播地址或单播地址。地址总共 11bit，地址设置将在下一节介绍。**目的地址**决定数据包流向，如表 5.1 所示。

表 5.1 点对点数据包目的地址与数据包流向

单播地址			广播地址
0x0000	0x0001~0x07FF	0x00F0	0xFFFF
发送给主机（CO）	发送给对应地址的路由（RO）或终端（EN）	终端（EN）发送给其父路由设备	广播发送

例如将同一网络的一个主机（CO）模块和两个路由（RO）模块 MODE_1 引脚（P1.5）上拉持续接高电平，MODE_0 引脚（P1.3）下拉持续接低电平，上电后它们组网运行在点对点模式。主机 UART_RX 引脚（P1.7）输入数据包 **0xAA 0xFF 0xFF 0x55 0x3C**（广播地址），则两个路由的 UART_TX 引脚（P1.6）都会输出数据 **0x3C**。任意一个路由的 UART_RX 引脚输入数据包 **0xAA 0x00 0x00 0x55 0xA5**（单播给主机的地址），则主机的 UART_TX 引脚会输出数据 **0xA5**，另一个路由则不会输出任何数据。

广播地址数据包的流向类似于广播模式，每个主机和路由设备均会简单转

发一次该广播射频数据包，并从串口输出一该数据包。广播包冗余，较为可靠，但开销较大。终端（EN）长期休眠，不参与中继数据，因此不转发广播数据包，且不能稳定接收广播包。即终端仅能接收其父路由设备直接发出的广播包，而不能接收其他设备发出的广播包。因而给终端发数据，一般不用广播发送，而应用单播地址。仅在一主机多终端星型网络中（因网络无路由，所有终端的父设备都确定是该主机），才可考虑主机使用广播来群发给终端数据。

单播地址数据包的流向是单一路径寻址的。当源设备与目标设备的射频信号不能直达时，网络会自动寻找最短最优的路径自动中继到达，无需人工干预。

当目的地址为 **0x00 0x00** 时，数据包将单播发送给主机。

当目的地址为 **0xFF 0xFF** 时，数据包将广播发送。

当终端数据包的目的地址为 **0xFF 0xF0** 时，数据包将单播发送给其父路由设备输出。这种方式可以通过数据输出的位置来辅助判断终端所处大致位置。

点对点模式的使用是十分灵活的，可以实现广播模式和一对多模式功能：

将所有主机与路由的数据包目的地址填为 **0xFF 0xFF** 时，相当于实现广播模式网络的数据流向。

将所有主机发送的数据包目的地址填为 **0xFF 0xFF**，所有路由发送的数据包填为 **0x00 0x00** 时，相当实现一对多模式网络的数据流向。

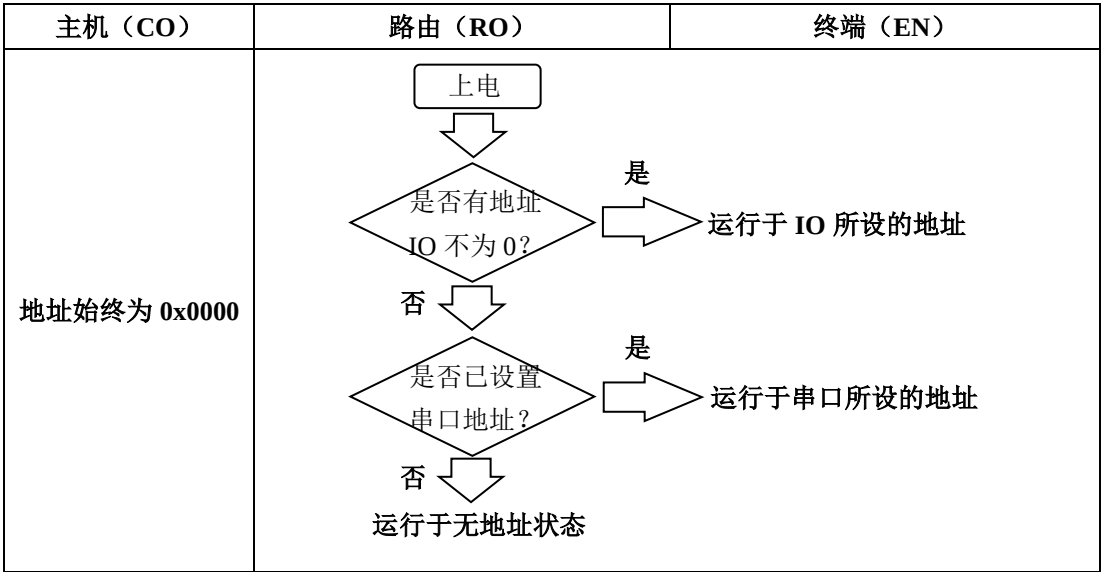
点对点模式使用灵活，可以实现广播模式和一对多模式功能，且兼容设置命令。唯一的代价是需要加入 4 字节包头用以表明数据包流向。需要提及的是，当数据包流向固定时，该 4 字节目的地址包头可以设置为由设备自动填写加入（设置模式参数：**ADD_DST_ADDR**）。此时设备将自动为所有数据包添加本值所设的目的地址包头，无需再自行加入包头。在自动添加包头的作用下，整个数据包都将作为数据部分统一发送到目标设备串口输出，直接实现串口数据包所发即所得的完全透明传输，从而完全替代广播模式与一对多模式，实现相同或更为灵活的数据包流向，大大方便设备直连控制等需求。

5.3 点对点模式的模块地址设置

点对点模式下模块一般需设置模块地址。模块地址 11bit，从 0 至 2047 共 2048 个地址。其中主机（CO）地址始终固定为 0。路由（RO）与终端（EN）地址可设为 1~2047。

地址设置可通过改变地址 IO 或串口写入来实现，两种方法设置的地址等效。外部设置地址 IO 的优先级高，任意地址 IO 非 0 时模块即运行于 IO 地址。当且仅当地址 IO 全 0 时才读取串口设置的地址。此时已设置串口地址则运行于相应地址。未设置串口地址时，模块运行于无地址状态。地址判定见表 5.2。

表 5.2 点对点模式地址判定



地址 IO 为路由/终端模块的 11 个扩展引脚，引脚定义见表 5.3。11 个引脚组成 11bit 二进制数，拉高某地址 IO 口电平可将对应位设置为 1，悬空或外部下拉某地址设置 IO 口电平可将对应位设置为 0。11 个 IO 口的高低电平最终可以组成 0x0000~0x07FF 共 2048 个地址编码。

表 5.3 点对点模式引脚功能（续表 1.3）

引脚功能	主机 (CO)	路由 (RO)	终端 (EN)
扩展	P2.2	N/A	ADDR_10, IO 地址最高位
	P2.1		ADDR_9
	P2.0		ADDR_8
	P1.2		ADDR_7
	P0.6		ADDR_6
	P0.5		ADDR_5
	P0.4		ADDR_4
	P0.3		ADDR_3
	P0.2		ADDR_2
	P0.1		ADDR_1
	P0.0		ADDR_0, IO 地址最低位

对应引脚外部输入高电平置 1，外部输入低电平或放空由内部下拉至低电平置 0

例如 ADDR_9(P2.1)和 ADDR_4(P0.4)拉高的路由上电后地址为 0x0210。任意设备可用 0xAA 0x02 0x10 0x55+数据的格式给该路由发数据。

当所有 11 个地址 IO 均为 0 时，IO 口地址无效，模块读入串口设置的地址。串口地址可用 UNI_SEC_ADDR 命令来设置。该值出厂时为-1，表示无地址状

态。可改为 1~2047 的任一地址，使模块运行于所设地址。当该地址重新改回-1 时可将模块重新恢复为无地址状态。具体的设置方法参考设置应用模式章节。

例如将路由 IO 地址全下拉至低电平，用 **UNI_SEC_ADDR 528** 命令设置串口地址为 528，则上电后该路由运行于地址 528 (0x0210)。任意设备可用 **0xAA 0x02 0x10 0x55+数据**的格式发包给该路由。

运行于无地址状态的模块，可以正常加入网络并发送数据，但因没有有效地址从而无法接收单播数据。具体表现为：无地址状态的路由可正常发送数据包，正常接收广播数据包，无法接收单播数据包；无地址状态的终端可以正常发送数据包，无法接收单播数据包，无法稳定接收广播数据包。对比参考表 5.4。

表 5.4 地址设置与数据收发

	主机 (CO)	路由 (RO)	终端 (EN)
已设地址状态	地址始终为 0x0000， 正常收发数据	正常分配有效地址，正常 收发数据	正常分配有效地址，正常 收发数据
无地址状态		未分配有效地址，可发送 数据，接收广播数据，不 可接收单播数据	未分配有效地址，可发送 数据，不可稳定接收广播 数据，不可接收单播数据

通过 IO 口设置地址，可以极大方便工程批量布设。可将有需要的地址 IO 口外接拨码开关，其余地址 IO 口悬空为 0，即可实现工程现场的快速拨码设置地址。并且模块提供串口命令 **UNI_IO_ADDR**，可通过串口将 IO 设置的地址读出，方便上位机操作。命令参数具体用法参考设置应用模式章节。

当不需拨码设置地址时，可悬空所有地址 IO，采用串口设置地址的方式。串口设置地址方便灵活，外围电路设计简单，可节省 IO 口，推荐应用中采用。

需要强调的是，在同一个点对点网络中，所有设备应具有唯一的地址。不同设备设置成相同的地址将会发生地址冲突，可能的现象包括：地址冲突的设备无法正常接收数据，地址冲突的设备无法正常发送数据，连接地址冲突设备的路由和/或终端不能正常收发数据。由于 IO 与串口均能设置地址，且两者等效，又由于 ZigBee 网络规模组网的特点，当相距较远的两个设备地址冲突时不易发现，故需仔细核对确保网络中的所有设备地址唯一。

当设备只发不收（如只需要上传传感器节点数据）时，推荐使该设备处于无地址状态。处于无地址状态的模块，由系统统一分配和维护系统地址，可确保不会发生地址冲突。

地址 IO 的确定：模块在上电后 500 毫秒（时长可在设置模式更改：**START_WAIT_CYCLE**，与 2.2 节中模式设置位同时进行）一次性读入地址 IO 引脚电平，其后不随引脚电平的变化而变化。地址 IO 的读入时序如图 5.3 所示。

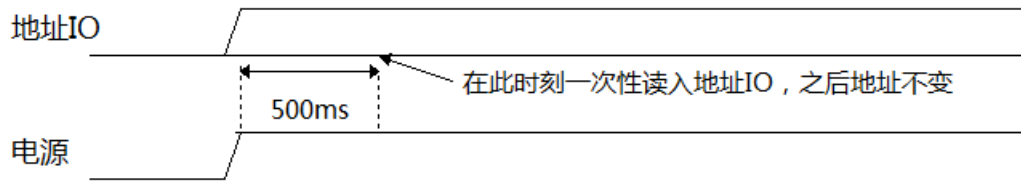


图 5.3 路由（RO）地址 IO 建议设置时序

地址 IO 可持续外接高低电平（如采用拨码设置），也可由上位单片机来控制。由单片机控制时，需在上电或复位后 500 毫秒时间点处处于正确的设置电平。读入电平后地址保持不变，中途改变地址需要复位模块，以便重新读入。

终端地址 IO 持续外接高电平时会与内部下拉电阻对抗产生静态电流，起不到低功耗效果。因此强烈建议终端采用串口设置地址的方式，放空所有地址 IO 口。如仍需采用地址 IO 方式设置地址，在终端读入地址后建议将地址 IO 恢复至低电平。如果采用拨码开关作为地址输入，可由单片机辅助给拨码开关提供高电平。在模块读入地址后（建议上电 2 秒后）切断拨码开关的高电平，此时所有地址 IO 口悬空或外部下拉，可避免漏电。具体地址读入参考图 5.4。

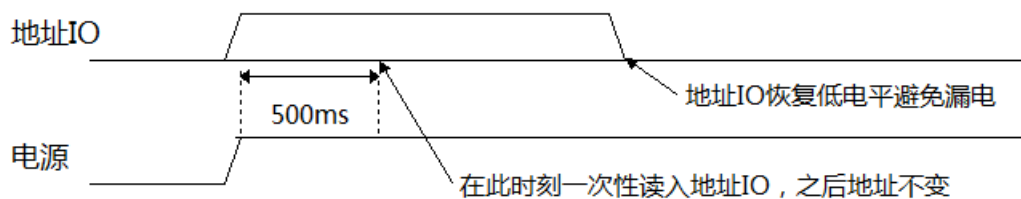


图 5.4 终端（EN）地址 IO 建议设置时序

5.4 终端（EN）操作

5.4.1 终端（EN）运行状态

可休眠低功耗的终端（EN）是 ZigBee 网络的一大特色。我司 ZigBee 方案支持原生的低功耗应用，可双向唤醒传递数据。

终端始终运行于点对点模式，并长期处于休眠低功耗状态。终端上电后自动搜索网络尝试入网。如网络正常，终端在 3~5 秒入网周期（周期时长可在设置模式更改：**START_WAIT_CYCLE**、**JOIN_DURATION**）后入网，并进入休眠低功耗状态。而后每 3 秒（时长可在设置模式更改：**POLL_RATE**）自动唤醒一次查询由网络发给本机的数据包。如无发给本机的数据包，则在查询后立即进入休眠低功耗状态，周而复始。终端运行状态如图 5.5 所示。自动唤醒查询时长为毫秒级，且完全由系统自动操作，无需人为干预，因此可以获得很

低的持续运行功耗。

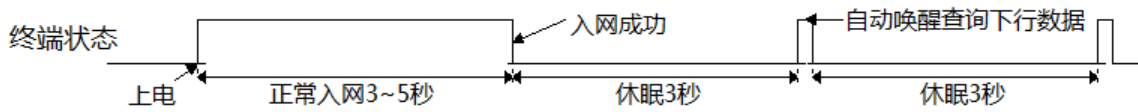


图 5.5 终端（EN）持续运行状态

如果终端数据包只发不收（如单向上传感器数据），或每次通信都由本机主动发起，则可将唤醒时长参数 **POLL_RATE** 设置为 0，此时终端将关闭自动唤醒查询下行数据流程，处于长期休眠状态，仅在发送数据后查询一次下行数据，取得更低的运行功耗。详见后续介绍。

终端搜网较为耗电。为避免周围无网时持续搜网耗电，终端上电后，如周围无网络，将在持续搜网 50 秒（时长可在设置模式更改：**JOIN_TIMEOUT**）后进入休眠低功耗状态，而后每 50 秒（时长可在设置模式更改：**SLEEP_TIMEOUT**）自动唤醒搜索网络 1 秒（时长可在设置模式更改：**REJOIN_TIMEOUT**），周而复始，直至搜索到网络并入网后进入持续运行状态。终端搜索网络时序如图 5.6 所示。可以看出长期断网的终端有最长 50 秒重入网延时，因此应尽量避免终端处于无网状态。

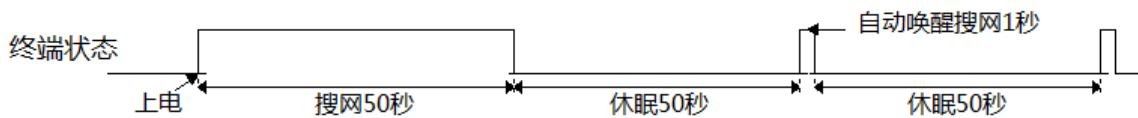


图 5.6 终端（EN）搜索网络状态

处于正常运行状态下的终端，在发现自身断网（自动唤醒查询下行数据失败）时，将尝试重新入网。如重新入网失败，则会复位自身，等效于重新上电，重新开始本节所述初始化流程。

5.4.2 向终端（EN）发送数据包

为节约功耗，控制终端（EN）模块的上位单片机也应长期处于休眠状态，在需要发送数据或接收数据时再唤醒进行工作。

终端每 3 秒（时长可在设置模式更改：**POLL_RATE**）一次唤醒查询其父路由设备，检查网络是否有发给自身的数据。当有发送给自身的数据包时，终端设备会通过 **S_OUT** 输出高电平唤醒信号，该信号可用以唤醒上位单片机。**S_OUT** 拉高 10 毫秒后终端开始发送串口数据包给上位单片机，并在发送完毕后拉低 **S_OUT**。终端接收数据包时序如图 5.7 所示。

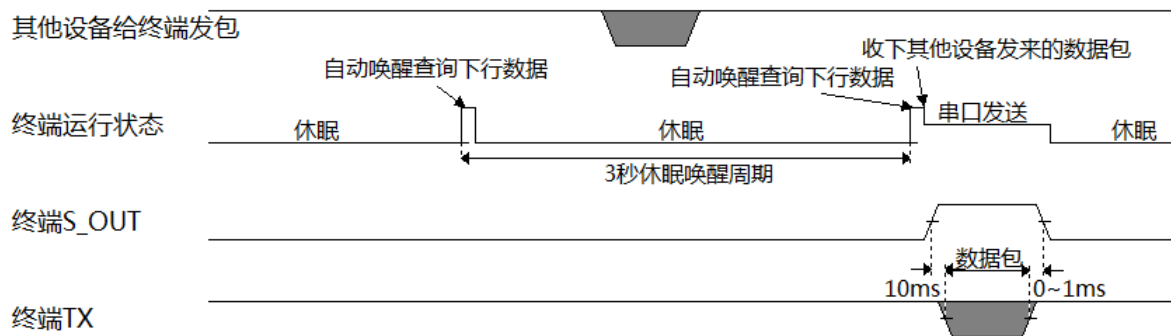


图 5.7 向终端（EN）发送数据包

终端在每次收到给自身发送的数据包后，会在 100 毫秒（时长可在设置模式更改：**QUEUED_POLL_RATE**）时补充一次自动唤醒查询下行数据流程，不需等到 3 秒休眠周期的下一次唤醒。所以理论上可以连续给终端发送多个数据包，只需包间隔大于 100 毫秒即可。但唤醒查询流程较为占用网络资源，且密集发送易丢包，故仍建议给终端发送的数据包间隔 3 秒以上。

5.4.3 终端（EN）向其他设备发送数据包

为节约功耗，终端（EN）长期处于休眠状态。上位单片机在发送数据包或配置参数时需唤醒终端。可通过两种方式唤醒终端：串口唤醒与 IO 口唤醒。

串口唤醒可使用串口通道直接唤醒模块，无需使用额外的 IO 口。具体操作作为上位单片机通过串口直接发送一字节任意数据包（如 **0x55**）给休眠的终端，便可将其唤醒，随后发送数据包即可。

IO 口唤醒需要上位单片机拉高休眠控制输入引脚 **S_IN**，随后发送给终端串口数据包，并在串口数据包发送完毕后拉低 **S_IN**，使终端重新进入休眠。

串口唤醒使用灵活方便，可以省去上位机一个 IO 口，并无需判断何时数据包发送结束，但其唤醒时间较长，增大了模块的功耗。IO 口唤醒可以精确控制模块的唤醒与休眠，显著减小模块功耗。单片机编程推荐使用 IO 口唤醒。

5.4.4 串口唤醒

终端（EN）的串口唤醒时序如图 5.8 所示，当上位单片机需要发送串口数据包时，首先发送一字节任意数据包（如 **0x55**）唤醒终端，而后在 **T0~100** 毫秒时发送串口数据包。终端连续 100 毫秒未收到串口数据时将重新进入休眠，故唤醒包与串口数据包时间间隔不应大于 100 毫秒。数据包间隔最小值 **T0** 与波特率有关，详见附录表格，如 115200 波特率下为 15 毫秒。

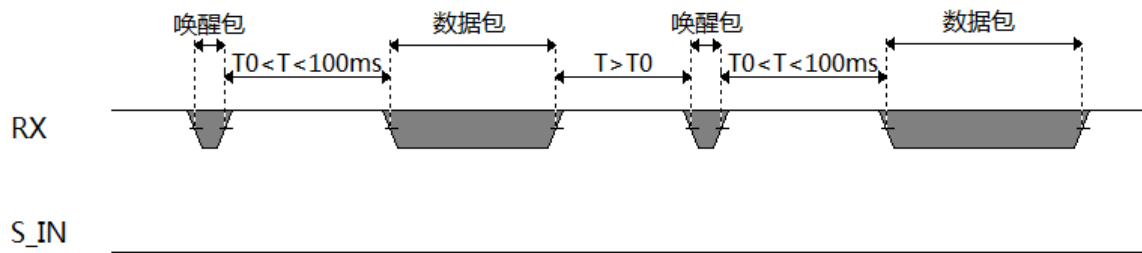


图 5.8 终端 (EN) 串口唤醒发送数据包

当连续发送串口数据包并且数据包间隔不大于 100 毫秒时，可以如图 5.9 所示省略发送唤醒包。

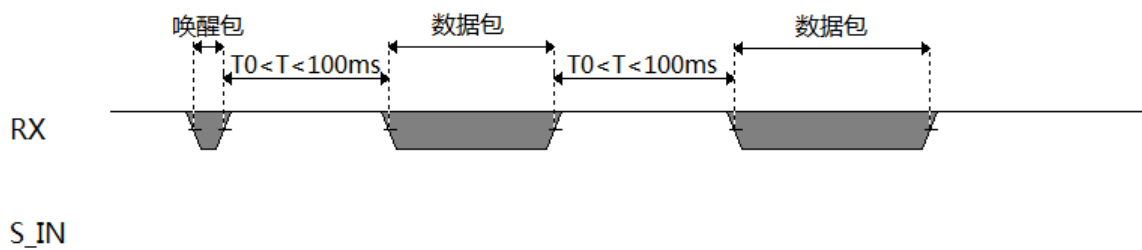


图 5.9 终端 (EN) 串口唤醒连续发送数据包

5.4.5 IO 口唤醒

终端 (EN) 的 IO 口唤醒时序如图 5.10 所示，当上位单片机需要发送串口数据包时，首先拉高模块休眠控制输入引脚 S_IN 以唤醒终端，3 毫秒后可开始发送串口数据包。串口数据包完全发送完毕后拉低 S_IN，终端设备将重新进入休眠。当连续发送串口数据包时，可以在发送期间保持 S_IN 高电平直到所有串口数据包发送完毕，期间终端设备将不进入休眠。数据包间隔最小值 T_0 与波特率有关，详见附录表格，如 115200 波特率下为 15 毫秒。

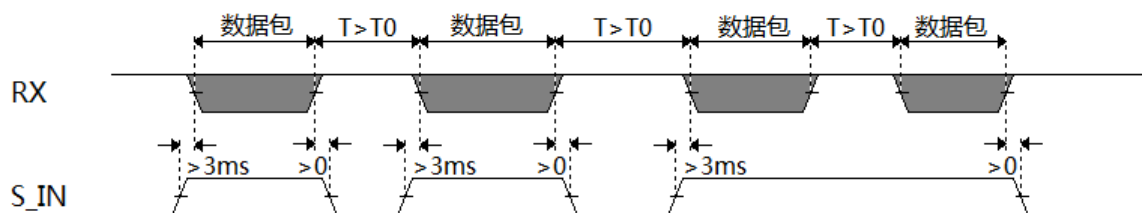


图 5.10 终端 (EN) IO 口唤醒发送数据包

需要注意的是，在 IO 口唤醒中，不可提前拉低 S_IN 引脚，否则模块将提前进入休眠，丢失串口数据包数据。这样的错误经常发生在上位单片机编程中。

上位单片机的串口发送缓存空（Transmission Buffer Empty）标志位置位时，只是表示单片机发送缓存寄存器空闲，实际数据并未从串口波形发出，此时拉低 S_IN 引脚会丢失末尾数据。因此上位单片机编程不应监控该标志位，而应监控发送完毕（Transmission Complete）或线路空闲（Idle Line Detected）等标志位。或在编程中加入适当的延时，以避免提前拉低 S_IN 引脚。

另需注意，持续拉高 S_IN 会使模块持续唤醒，LED 引脚常亮，处于发送待命状态。但并不表示此时模块可以持续接收数据。如 5.4.1 节所述，终端始终是间歇唤醒查询下行数据的，需要父路由设备伺服并持续占用网络资源。拉高 S_IN 并不能使终端获得如路由（RO）一样的全速运行、数据中继等功能。故应在选型时根据功耗需求选择固件方案，不可试图使终端扮演路由角色。

设备是何种模式唤醒的完全取决于唤醒瞬间所检测到的中断，与唤醒后电平的变化无关。故在串口唤醒后改变 S_IN 电平不会改变唤醒模式。建议根据实际需要采用其中一种唤醒模式，不建议两种唤醒模式混用。

终端在每次发送数据包后，会在 100 毫秒（时长可在设置模式更改：**RESPONSE_POLL_RATE**）时补充一次自动唤醒查询下行数据流程。可以利用这个特性来实现终端的更低功耗。对实时性要求不高，但终端功耗要求高，又需要接收下行数据时，可以关闭 3 秒一次的定期自动唤醒查询下行数据流程（将唤醒时长参数 **POLL_RATE** 设置为 0），在需要接收数据时终端单片机发送一次数据给目标设备，目标设备在收到数据后立即返回数据包给终端，则终端可在发包后 100 毫秒的一次性查询下行数据时收到该数据包。具体过程如图 5.11 所示。

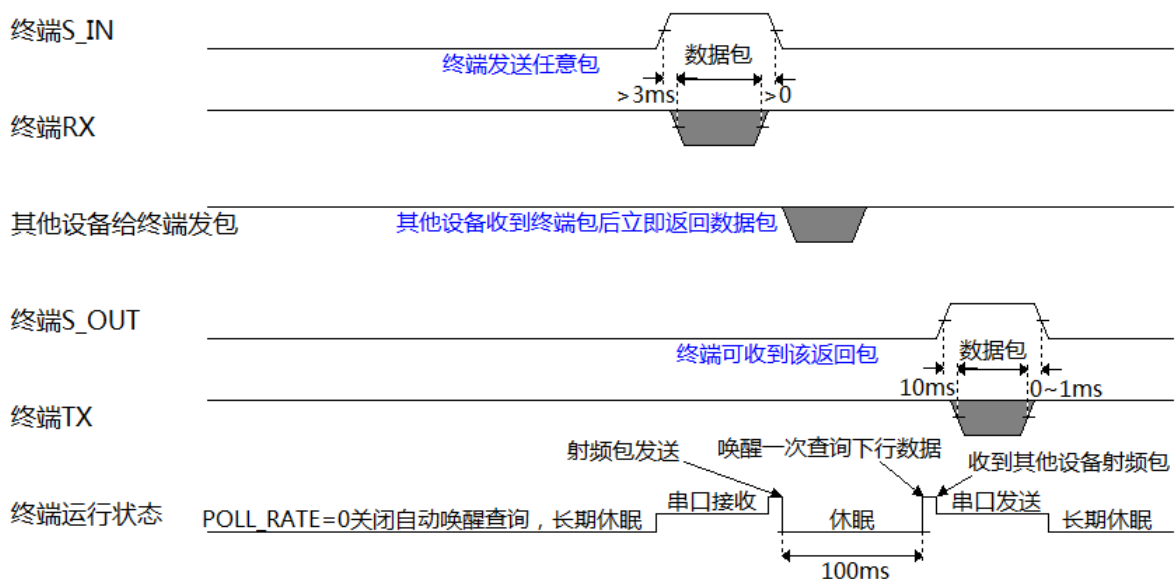


图 5.11 终端（EN）按需唤醒实现更低功耗双向通信（POLL_RATE=0）

5.5 模式连接

点对点模式简易连接原理图如图 5.12 所示，各硬件封装的模块引脚定义对照图 1.4。具体的版图设计、供电滤波和 RC 复位等设计。请仔细参考我司提供的其他底板设计手册。

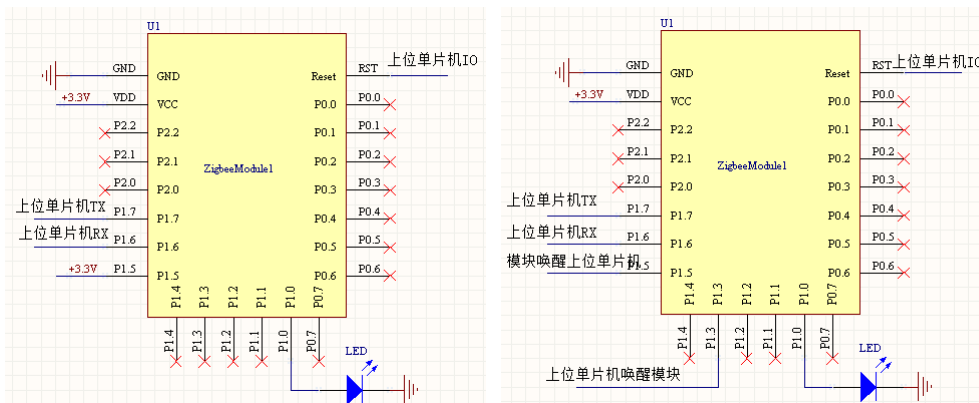


图 5.12 点对点模式连接原理图 (串口地址), (左) 主机、路由, (右) 终端

点对点模式 IO 设置地址的原理图如图 5.13 所示。

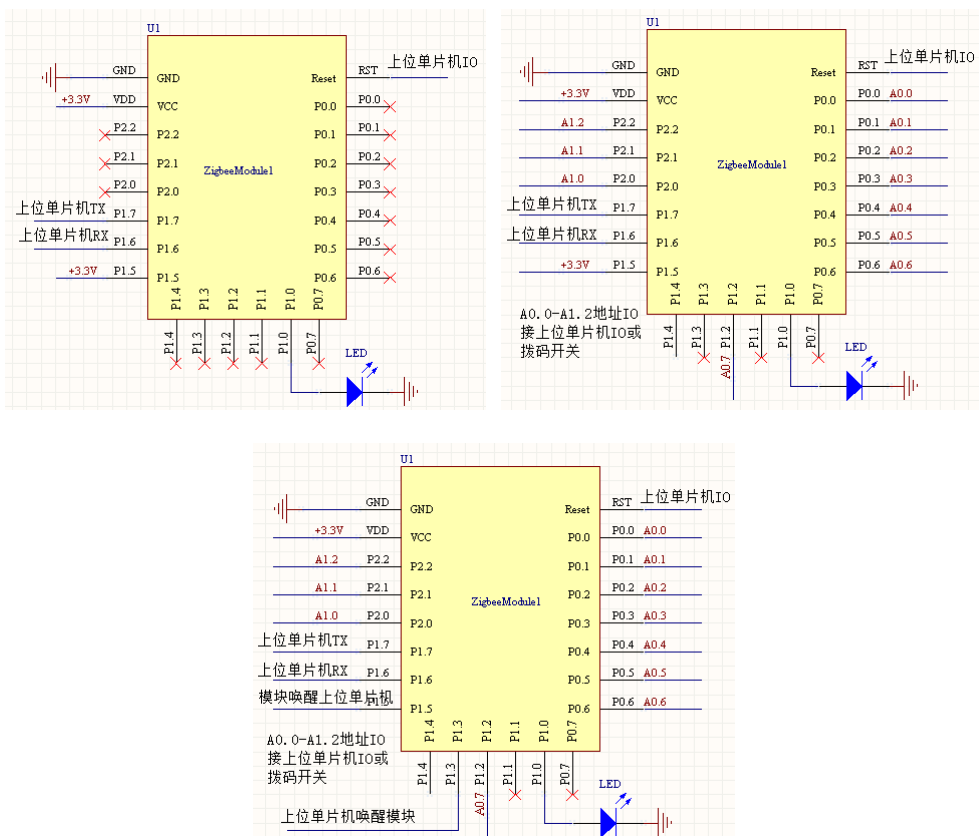


图 5.13 点对点模式连接原理图 (IO 地址), (左上) 主机, (右上) 路由, (下) 终端

第六章 设置应用模式

6.1 模式简介

设置应用模式提供模块参数配置与多种场景应用功能。当主机（CO）模块和路由（RO）模块模式位 **MODE_1=1**，**MODE_0=1** 时（见表 2.3）便运行于设置应用模式。相同频段（**CHANNEL**），相同网络 ID（**PANID**）的一个主机，多个路由自动组成一个运行于设置应用模式的 ZigBee 网络。

本模式包含两大部分功能：设置与应用。设置功能可配置或查询模块参数，通过直接从串口输入设置/查询命令来实现。应用功能一般通过网络设备间数据包通信来实现，每个应用数据包都包含 4 字节地址包头，标明数据包的功能和目的地址。通过改变包头就可以灵活实现不同的功能和数据流向。

设置应用模式的地址即为设备地址，与点对点模式相同。但设置应用模式没有 IO 地址，其设备地址均为 UNI_SEC_ADDR 命令所设定的串口地址。设置应用模式支持点对点格式的数据包收发，具体格式请参考第 5 章，本章将不再赘述。两种模式的功能比较如表 2.1 所示，两种模式的区别与联系见表 6.1。

表 6.1 设置应用模式与点对点模式的区别与联系

	设置应用模式	点对点模式
主功能	参数配置与查询、多种场景应用	数据传递
辅功能	数据传递等	参数配置查询等
设备地址	仅支持串口地址	支持 IO 地址、串口地址
收到未识别数据包	统一作为不可识别配置包，返回错误回执；仅在收到可识别数据包时返回正确回执（参数配置）、执行功能（场景应用）或发送数据包（点对点数据传递）	保持静默，不返回回执；仅在收到可识别数据包时发送数据包（点对点数据传递）或返回正确回执（参数配置）
参数配置查询	支持，不可识别时返回错误回执	支持，不可识别时保持静默
点对点包头数据包发送	支持，不可识别时返回错误回执	支持，不可识别时保持静默
场景应用功能数据包发送	支持，不可识别时返回错误回执	不支持
终端（EN）设备	支持（仅点对点数据包通信）	支持

设置应用模式兼容点对点数据包的发送接收，可部分替代点对点模式功能。虽然之前章节我们建议包含终端（EN）的网络全网采用点对点模式，但终端理论上可以在设置应用模式的网络中运行并实现数据收发功能。

6.2 参数配置与查询格式

运行于设置应用模式的主机（CO）、路由（RO）以及运行于点对点模式的主机、路由、终端（EN）均支持参数配置与查询。直接从串口输入命令字符串即可设置与查询。如识别正确，模块返回正确回执；如识别错误，模块返回错误回执（设置应用模式）或保持静默（点对点模式）。命令字符串应符合模块运行的波特率否则无法识别。终端需唤醒后发送命令，唤醒见 5.4.3 节。

命令字符串的标准格式为：

参数名称 设置值

命令包含两个部分：参数名称和设置值，中间用空格隔开。仅输入参数名称，不输入设置值，即为查询命令，模块将返回该参数已设值。输入参数名称和设置值，则为设置命令，模块参数将配置为所设值，并返回成功回执。设置的参数将写入内部 Flash 永久保存。更改参数后需重启模块以使设置值生效。

我们以波特率参数为例进行设置。波特率参数的名称为 **BAUD_RATE**，参数作用为设置串口波特率。其他参数名称与功能如下节所述。

从运行于设置应用模式的模块串口输入查询命令 **BAUD_RATE**，串口返回值 **BAUD_RATE: 115200**。表示查询成功，返回当前模块串口波特率 115200。电脑串口助手设置如图 6.1 所示。



图 6.1 查询命令

输入串口设置命令 **BAUD_RATE 9600**，将模块串口波特率改为 9600，串口返回回执 **SUCCESS: BAUD_RATE IS SET TO BE 9600**，表示成功将该参

数改为 9600。过程如图 6.2 所示。修改参数需重启生效，重启后模块运行于 9600 波特率，需用 9600 波特率来和模块通信收发数据包、发送配置命令等。



图 6.2 参数设置成功

输入串口设置命令 **BAUD_RATE 1200**，尝试修改波特率，串口返回回执 **ERROR: BAUD_RATE MUST BE 2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200**，表示未能成功修改，并给出波特率所能修改的值。在点对点模式下，模块会保持静默，不会给出任何错误回执。过程如图 6.3 所示。



图 6.3 参数错误

输入串口设置命令 **BAUD**，串口返回回执 **ERROR: UNKNOWN COMMAND**，表示未能识别该命令。在点对点模式下，模块会保持静默，不会给出任何错误回执。过程如图 6.4 所示。



图 6.4 命令错误

终端发送数据与命令时需唤醒，如 5.4.3 节所述。如用电脑快速配置，可采用串口唤醒的方式：用串口助手连续发送间隔 100 毫秒内的设置包。第一个包会用作唤醒，其后的数据包即可以成功设置。过程如图 6.5 所示。



图 6.5 终端（EN）串口唤醒设置参数

设备可识别的串口输入有较大灵活性。可在字段头、尾添加一定数量的空格，或设置值头部添加一定数量的 0，均能较好识别，方便编程时统一控制长度或方便转换。

如以下设置指令均能正确识别（引号标明命令界限，不是命令的一部分）：

“UNI_SEC_ADDR 16”

“ UNI_SEC_ADDR 16”

“ UNI_SEC_ADDR 16”

“ UNI_SEC_ADDR 16 ”

“ UNI_SEC_ADDR 0016 ”

“ UNI_SEC_ADDR -01 ”

6.3 参数名称与功能

参数名称与功能一览表如表 6.2 所示。其后介绍各参数详细功能。

表 6.2 参数名称与功能

参数类别	参数名称	主机	路由	终端	功能描述
基础	DEVICE_TYPE	√	√	√	本机固件类别（只读）
	BAUD_RATE	√	√	√	串口波特率
网络射频	CHANNEL	√	√	√	信道
	PANID	√	√	√	网络 ID
	TX_POWER	√	√	√	发射功率
	ANNCE_RATIO	√	√	√	播报信标发送周期（不常用）
	AF_RADIUS	√	√		射频包中继数
模块地址	UNI_SEC_ADDR		√	√	串口地址
	UNI_IO_ADDR		√	√	IO 地址（只读）
上电入网 时序	START_WAIT_CYCLE	√	√	√	上电等待 IO 就绪周期
	JOIN_DURATION		√	√	入网周期
终端（EN） 搜网时序	JOIN_TIMEOUT			√	上电搜网时长
	SLEEP_TIMEOUT			√	未搜到网络休眠时长
	REJOIN_TIMEOUT			√	再次搜网时长
终端（EN） 下行查询 时序	POLL_RATE			√	定期唤醒查询下行包间隔
	RESPONSE_POLL_RATE			√	发包后唤醒查询下行包间隔
	QUEUED_POLL_RATE			√	收包后唤醒查询下行包间隔
应用	ADD_DST_ADDR	√	√		数据包自动添加目的地址
	IS_SRC_ADDR_ADDED	√	√	√	数据包自动添加源地址
	SETTING_IO_OUT	√	√		设置本机 IO 电平
	IS_IO_CHANGE_REPORT		√		本机 IO 电平变化自动报告
动作	PW_RESET	√	√	√	重启复位本机

6.3.1 基础参数

DEVICE_TYPE

作用设备固件：所有

作用模式：所有

出厂值：与设备固件相关

设置值：无

描述：设备固件类型。查询本值返回设备固件类型：0 表示主机（CO），1 表示路由（RO），2 表示终端（EN）。设备固件类型已在出厂时固定，不可更改，详见 1.4 节。故本值为只读类型，只表明本设备类型，写入无效。

BAUD_RATE

作用设备固件：所有

作用模式：所有

出厂值：115200

设置值：2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200

描述：串口波特率。所有与模块的串口通信，包括数据包收发和配置参数读写等，都采用本值所指定串口波特率。不匹配的串口波特率将会产生乱码，无法识别通信。

6.3.2 网络射频参数

CHANNEL

作用设备固件：所有

作用模式：所有

出厂值：8192（0x0D）

设置值：2048~134215680（0x00000800~0x07FFF800）

描述：信道。对应模块射频端工作的物理频率，详见 1.11 节。相同信道和网络 ID 的设备自动组成一个网络。不同信道的模块间相互物理隔离，互不通信，互不干扰。模块有 16 个信道：信道 11（0x0B）~信道 26（0x1A）。信道列表由一个 32bit 的信道选择值来表示。当允许模块运行于某个信道时，则将信道选择值对应的 bit 位置 1。例如，允许模块运行于信道 11，则置信道选择值的第 11bit 为 1，即信道选择值为 0x00000800。如

允许模块运行于信道 26 时，则置信道选择值的第 26bit 为 1，即信道选择值为 0x04000000。如同时允许模块运行于信道 11 和 26 时，则同时置信道选择值的第 11bit 和第 26bit 为 1，即信道选择值为 0x04000800。主机（CO）应使能单一信道值，以使主机自身的信道明确。其他设备根据需求使能一个或多个信道，以便加入单个或多个信道的网络。使能多个信道可能会延长搜网入网时间（特别是终端）。设置值 2048 到 134215680，即 0x00000800 到 0x07FFF800，对应从使能最低信道（11）到使能所有信道（11~26）的情况。出厂值 8192，对应使能信道 13。

PANID

作用设备固件：所有

作用模式：所有

出厂值：4372

设置值：1~65535

描述：网络 ID。组网的逻辑 ID。与信道参数共同作用确定网络划分。相同信道和网络 ID 的模块自动组成同一个网络。分开信道或分开网络 ID，都可以使模块分属不同网络。由于模块出厂参数均相同，故出厂默认组成同一个网络。如需分开网络，可以设置模块分开信道和/或分开网络 ID 即可。建议首先分开信道，不同网络采用不同信道，互不干扰，增加带宽的利用率。信道共有 16 组，可供 16 个网络互不干扰并行运行。如区域内所需网络超过 16 个，再考虑共用信道，并用网络 ID 来划分相同信道中的不同网络。网络 ID 为 1~65534 时值仅能加入相同网络 ID 的网络。网络 ID 设为 65535 时，可以加入所有网络 ID 的网络。

TX_POWER

作用设备固件：所有

作用模式：所有

出厂值：21

设置值：0~21

描述：发射功率。发射射频信号的物理强度值，单位 dBm。设置值 0~21，对应于大功率模块约 0dBm~21dBm，小功率模块约-17dBm~4dBm。设置值并非严格对应实际发射功率 dBm，只作为参考。建议多次测试选取合适值。在大量密集布设时可调小本值，以减小设备间相互干扰。

ANNCE_RATIO

作用设备固件：所有

作用模式：所有

出厂值：600（主机、路由），100（终端）

设置值：1~32767

描述：播报信标发送周期。本参数不常用，一般无需更改。主机（CO）、路由（RO）以每 512 毫秒*设置值的时间间隔，终端（EN）以每 10 秒*设置值的时间间隔向外播报信标，在无数据包发送时辅助周边设备对本设备的超时判定，避免超时踢出本设备信息。与附录表格中的过期时值有关。本值一般无需更改。更改超过过期时值可能导致设备收发数据异常。

AF_RADIUS

作用设备固件：主机、路由

作用模式：所有

出厂值：30

设置值：1~60

描述：射频包中继数。更改本值即刻生效，无需复位，方便精确调控每个数据包的作用范围。ZigBee 是网状网，数据包在两点间射频信号不能直达时，将通过网络底层自动中继到达，无需人工干预。网络自动选择最优最短路径中继，本设置值限制了中继的次数。当数据包中继数到达本设置值但仍未到达目的地址时将被自动丢弃。广播包也将在到达中继次数后停止转发，以控制广播范围。终端（EN）此参数无效，其数据包中继次数与其父路由设备相同。应用举例：本值改为 1 的设备发出的广播包，将只有射频信号直达的临近设备接收输出，可用于辅助判断设备位置信息。本值改为 2~5 发出的广播包，数据包将被限制在一定范围内，配合车辆传感器等可以实现停车场、隧道灯光照明的车辆跟随。本值改为 60 的设备发出的广播包，最多可中继 60 次，可用在路灯等远传场景。

6.3.3 模块地址参数

UNI_IO_ADDR

作用设备固件：路由、终端

作用模式：点对点模式

出厂值：无

设置值：无

描述：IO 地址。参考 5.3 节地址设置部分。查询本值返回设备当前的 IO 地址。

当为 0 时未生效（即当前的所有地址 IO 全为低电平，设备地址由串口地址决定）。本值为只读类型，写入无效。

UNI_SEC_ADDR

作用设备固件：路由、终端

作用模式：点对点模式、设置应用模式

出厂值：-1

设置值：1~2047，-1 取消

描述：串口地址。参考 5.3 节地址设置部分。地址 IO 全为 0 时设备运行于本值所设地址。设置应用模式因无 IO 地址，故设置应用模式的设备始终运行于本值所设地址。本值出厂时为-1，表示无地址状态。可改为 1~2047 的任一地址，使模块运行于所设地址。当本值重新改回-1 时可将模块恢复为无地址状态。

6.3.4 上电入网时序参数

START_WAIT_CYCLE

作用设备固件：所有

作用模式：所有

出厂值：25（主机），13（路由、终端）

设置值：0~50

描述：上电等待 IO 就绪周期。参考 2.2 节模式设置的图 2.1 和 5.3 节地址设置的图 5.3、图 5.4 等部分。模块上电后等待模式 IO 和地址 IO 准备就绪的时间。在等待结束后一次性读入模式 IO 和地址 IO 状态，用以决定模块运行的模式和 IO 地址，其后改变模式 IO 和地址 IO 无效。如果模式 IO 与地址 IO 已持续接外部电平，可将本值改为 0 以加快组网速度。如由单片机引脚电平控制，可根据单片机引脚电平就绪时间设置本值。等待时间约为 40 毫秒*设置值。设置值 13 对应约 500 毫秒，设置值 25 对应约 1 秒，设置值 0 不做等待。

JOIN_DURATION

作用设备固件：路由、终端

作用模式：所有

出厂值：5

设置值：0~15

描述：入网周期。参考图 5.5 终端运行状态等部分（路由终端有类似的上电入网流程）。出厂值为 5 的状态下，设备上电后以约 700 毫秒的时间间隔发送入网信标，获取周围网络信息。在累积三个周期获取到周围网络信息后，选择最优网络申请加入，在申请后 500 毫秒即可入网成功开始收发数据包。入网过程总耗时约 2.5~3 秒。本值调控发送信标间隔以缩短入网耗时，设置值每增减 1，对应时长将增减 2 倍。例如改为 4，则信标发送间隔将缩短为约 350 毫秒，改为 3 对应约 175 毫秒，改为 0 对应约 30 毫秒。当本值设置为 0，配合 **START_WAIT_CYCLE** 设置为 0 时，可将整个上电入网流程控制在 0.6 秒内，即上电后 0.6 秒模块即可收发数据。这样的应用特别适合于路由（RO）短暂上电持续收发数据，而后断电节约功耗的场景。而终端本身是低功耗运作的，也不频繁发包，因此终端不建议修改本值。需要注意的是，改短本值会导致高频率发送信标，为避免网络阻塞，高频率信标被限制为只发送约 15 次，其后恢复正常的 700 毫秒间隔。改短本值应避免多个设备同时上电，否则短期内将有大量信标阻塞信道造成异常。因此本值只适合周边已有网络，设备稀疏上电快速入网。不适合多个设备同时上电初始化入网。另外，当本机配置为可加入多个网络时，过快的入网流程可能会无法良好评估范围内多个网络的信号状况，从而未能加入信号最好的网络，只是随机挑选了一个信号可接受的网络加入。总体来说需要快速入网的路由，改短本值收益较大。如对入网时限无严格要求，则不需修改本值。

6.3.5 终端（EN）搜网时序参数

终端（EN）的常规状态应是持续在网的。而本类参数所控制的是终端断网或长时间无法搜到网络时的异常运行状态，属于异常响应机制。因此本类参数的设置修改只影响终端无网时的状态，并不影响正常组网时的状态表现。

JOIN_TIMEOUT

作用设备固件：终端

作用模式：点对点模式

出厂值：50

设置值：1~8160

描述：终端上电搜网时长，单位秒。参考图 5.6 终端运行状态部分。终端首次上电或复位后持续搜索网络本值时长，如搜索到网络则入网。如未搜索到网络，为节约功耗终端将进入休眠。为方便调试，本值出厂值较大。建议在批量使用时改小，如改为 2~5 秒，以使终端上电后一旦搜不到网络就快速进入休眠。这是因为终端在断网后会自动复位重新进入上电流程，如信号不好或网络时断时续，则会经常复位并进行本值所指定时长（出厂 50 秒）的连续搜网。此时仅因为信号不好便会造成设备大量掉电，留下隐患。而改短后即使经常性的断网，也能保证不会陷于过长时间的搜网掉电。设置值需参考网络规模。网络规模较大时，很小的设置值（如 1 秒）可能造成模块异常，因此网络规模较大时本值也不宜改得过短。请多次试验确定最优值（可在 2~10 秒间测试）。

SLEEP_TIMEOUT

作用设备固件：终端

作用模式：点对点模式

出厂值：50

设置值：1~8160

描述：终端未搜到网络时的休眠时长，单位秒。参考图 5.6 终端运行状态部分。终端未搜到网络，为节约功耗进入休眠低功耗状态一段时间，其后自动唤醒搜网一段时间，而后再次进入休眠，周而复始直至入网成功。本值指定了每次进入休眠低功耗状态的时长。可根据需求更改。主要考虑的因素是重入网延时和功耗之间的平衡。休眠时间越长，造成重入网延时越严重。休眠时间越短，则平均功耗越高。本值不宜设置过短，建议大于 5 秒，否则易造成断网时功耗增加和重入网异常。

REJOIN_TIMEOUT

作用设备固件：终端

作用模式：点对点模式

出厂值：1000

设置值：10~65535

描述：终端再次搜网时长，单位毫秒。参考图 5.6 终端运行状态部分。终端未搜到网络，为节约功耗进入休眠低功耗状态一段时间，其后自动唤醒搜网一段时间，而后再次进入休眠，周而复始直至入网成功。本值指定了

自动唤醒搜网的时长。可根据需求更改。根据 **JOIN_DURATION** 参数的介绍，模块入网是每隔约 700 毫秒发送一次入网信标的。终端唤醒时的搜网也遵循该信标周期，故需要避开该时间间隔，以免入网周期异常中断。因此建议设置值为 $350+700*n$ ，如 350、1050、1750...等值，对应于唤醒后的 1 次、2 次、3 次...搜网。出厂值的 1000 对应于 2 次搜网，稳定性表现良好。建议不做修改。如需改短，建议改为 350。改短本值，有极小概率造成模块入网异常，需做好测试与异常重启等工作。

本节的参数为终端断网异常响应机制，不影响正常组网时的状态表现。可以通过修改各参数平衡终端断网功耗和重入网延时。改短 **JOIN_TIMEOUT** 可以减小频繁断网时的功耗。改短 **SLEEP_TIMEOUT** 可缩短重入网延时，但会等比例增加功耗。终端长期断网的平均功耗，由 **SLEEP_TIMEOUT** 时长的休眠电流（3uA）和 **REJOIN_TIMEOUT** 时长的工作电流（30mA）平均得到。例如出厂值的每休眠 50 秒搜 1 秒，则平均断网功耗约为 0.6mA。

6.3.6 终端（EN）下行查询时序参数

终端（EN）常规状态是持续在网的。本类参数描述其持续在网的状态表现。

POLL_RATE

作用设备固件：终端

作用模式：点对点模式

出厂值：3000

设置值：0~65535

描述：终端定期唤醒查询下行包间隔，单位毫秒。更改本值即刻生效，无需复位。参考 5.4.2 节终端运行状态部分。终端每隔一段时间自动唤醒一次查询其父路由设备，检查网络是否有发给自身的数据。当有发送给自身的数据时，终端设备会接收下射频数据包，而后通过 S_OUT 输出高电平信号唤醒上位单片机，而后发送串口数据包。本值指定了唤醒查询的间隔。改短本值可以减小接收数据包的延时，但会等比例增加终端功耗和网络开销。由于父路由设备缓存数据包的时长有限，约 3 秒，超过缓存时长的数据包将被丢弃。故本值一般不应大于 3000，否则可能因父路由设备丢弃超时包而使本机唤醒时未能接收到数据。除非有同步机制，发送方知道本机的唤醒时间并较为精确发包，使数据包不超时，才

可将本值改大。本值改为 0 时将关闭下行数据查询功能，使本机处于只发不收的状态。可配合其他参数实现如图 5.11 的更低功耗数据双向收发应用。终端持续运行的平均功耗可估算如下：由本值时长的休眠电流（3uA）和唤醒一次查询时长（以 10 毫秒计）的工作电流（30mA）平均得到。如出厂时的休眠 3000 毫秒查询一次 10 毫秒，平均电流 0.1mA。本值如改为 0，则不唤醒查询，此时功耗更低，功耗仅取决于主动发包次数，可控制在几到几十 uA。

RESPONSE_POLL_RATE

作用设备固件：终端

作用模式：点对点模式

出厂值：100

设置值：0~65535

描述：终端发包后唤醒查询下行包间隔，单位毫秒。更改本值即刻生效，无需复位。参考图 5.11 终端更低功耗双向通信部分。终端在每次发送数据包后，均会在等待本值时长后补充一次自动唤醒查询下行数据流程。可以利用这个特性来实现终端的更低功耗，如图 5.11 所示。如果本值时长不足以完成终端发包后对方回包的整个收发流程，可以适当改长本值。本值设为 0 时关闭补充查询功能，发包后将不再补充查询下行数据。如已打开 **POLL_RATE** 功能且无即刻的返回包需要接收，或需要持续密集发送数据包时，建议关闭本功能，以避免补充查询包泛滥，占用资源且造成丢包。需要提及的是，终端之所以不建议快速密集发包，与 **POLL_RATE** 与本值占用系统资源有关。关闭 **POLL_RATE** 和本功能后，终端即可稳定全速发包（以接近图 5.10 所示的最短 T0 时间间隔发包）。本值是即刻生效值，可在快速发包前后灵活关闭和打开。

QUEUED_POLL_RATE

作用设备固件：终端

作用模式：点对点模式

出厂值：100

设置值：0~65535

描述：终端收包后唤醒查询下行包间隔，单位毫秒。更改本值即刻生效，无需复位。参考 5.4.2 节终端运行状态部分。终端在每次收到数据包后，均会在等待本值时长后补充一次自动唤醒查询下行数据流程。理论上可以

利用这个特性来实现连续给终端发送数据包，只需包间隔大于本值时长。但考虑到唤醒查询流程较为占用网络资源，密集发包容易丢包，且影响其他终端接收数据。因此仍然建议给终端发送的数据包间隔 3 秒以上。本值设为 0 时关闭补充查询功能，收包后将不再补充查询下行数据。数据包稀疏时，或已打开 **POLL_RATE** 定期查询时，可酌情设置本值为 0，关闭本功能，以降低收包时的资源占用。

6.3.7 应用参数

ADD_DST_ADDR

作用设备固件：主机、路由

作用模式：点对点模式

出厂值：-1

设置值：0~2047，-1 取消

描述：点对点模式下数据包自动添加目的地址。应用场景参考后续章节。设置本值后，将为点对点模式下的所有数据包在头部自动添加 4 字节地址包头 **0xAA+目的地址高位+目的地址低位+0x55**，其中目的地址高低位即为本值的 16 进制表示，地址规则见 5.2 节。将本值重新设为-1 时取消自动添加目的地址的功能。设置本值开启功能时，无需如常规点对点数据包一样发送 4 字节包头。所有数据包均会自动添加本值指定的目的地址包头。在添加的包头作用下，整个数据包都会作为数据部分统一发送到本值所指定的目的地址的设备，实现所发即所得的完全透明传输。此时的点对点模式将不再兼容设置命令，因为收到的设置命令都将作为数据包发送。若需改回默认状态下自行添加包头指定目的地址的功能，则需进入设置应用模式修改，将本值重置为-1 后方可恢复。

IS_SRC_ADDR_ADDED

作用设备固件：所有

作用模式：点对点模式、设置应用模式

出厂值：-1

设置值：1 使能，-1 取消

描述：数据包自动添加源地址。应用场景参考后续章节。使能本值时，将为点对点模式和设置应用模式下的所有数据包在数据部分自动添加 4 字节数据 **0xA5+本机地址高位+本机地址低位+0x5A**。其中的本机地址高低

位即为本机地址的 16 进制表示，地址规则见 5.3 节。将本值重新设为 -1 时取消自动添加源地址的功能。使能本值时，所有对外发送的数据包都会在数据部分自动添加 4 字节包头标明本机地址，添加的 4 字节将作为数据从接收设备的串口输出，以辅助接收设备判明数据来源。同时设置了 **ADD_DST_ADDR** 参数和开启本参数，则相当于在数据包头部自动添加 8 字节数据 **0xAA+目的地址高位+目的地址低位+0x55+0xA5+本机地址高位+本机地址低位+0x5A**，此时要注意控制串口数据包长度，勿使串口数据量加上这 8 字节后超过数据包限制的 84 字节。

SETTING_IO_OUT

作用设备固件：主机、路由

作用模式：设置应用模式

出厂值：-1

设置值：0~15，-1 取消

描述：设置本机 IO 电平。应用场景参考后续章节。设置应用模式下，主机、路由有 4 路输出 IO 口，任何设备可控制本机或远程设备这些输出口的高低电平。本值的 4bit 二进制数对应于本机 4 路输出 IO 口的高低电平值，其中从高到低依次为 P1.2、P0.5、P0.3、P0.1，相应 bit 为 1 时对应 IO 口输出高电平，为 0 时输出低电平。本机收到远程设备发来的控制命令后将在指定 IO 口输出相应高低电平，同时更改本值，使之永久保存在内部 Flash。重启后本机将根据本值在 IO 口输出相应电平，从而使远程控制的电平长期有效。出厂时或重新设置本值为 -1 时，这些 IO 口为输入状态，内部弱下拉，直到有一个或多个 IO 口被明确为输出时，才将所有口改为输出状态。这样做是因为，这些 IO 口有可能被用作点对点模式下的 IO 地址输入，为避免切换模式时电平冲突，因此仅在明确需要输出电平时才会将它们作为一组输出口使用。

IS_IO_CHANGE_REPORT

作用设备固件：路由

作用模式：设置应用模式

出厂值：-1

设置值：1 使能，-1 取消

描述：本机 IO 电平变化自动报告。应用场景参考后续章节。设置应用模式下，主机、路由有 4 路输入 IO 口，任何设备可采集远程设备这些输入口的

高低电平。路由使能本值后，如本机的这些输入 IO 口有变化发生，则自动发送报告包给主机，报告变化的本机 IO 电平。报告包的格式与查询回复包一致。即相当于收到了一次主机查询本机 IO 状态的查询包。

6.3.8 动作参数

PW_RESET

作用设备固件：所有

作用模式：点对点模式、设置应用模式

出厂值：无

设置值：任意

描述：重启复位本机。设置本参数为任意值后，模块将立即重启复位。

6.4 应用控制功能

6.4.1 IO 口远程控制与采集

在灯光、报警、继电器控制采集等场合，希望 ZigBee 能直接采集输出电平信号，而不需要外接单片机。为此在设置应用模式下，主机（CO）和路由（RO）的扩展 IO 口定义为四路输入和四路输出功能，引脚功能参考表 6.3。由于终端（EN）始终运行于点对点模式，故终端无本功能，终端引脚定义参考表 5.3。

表 6.3 设置应用模式引脚功能（续表 1.3）

引脚功能		主机（CO）	路由（RO）
扩展	P2.2	N/A	
	P2.1	N/A	
	P2.0	N/A	
	P1.2	IO_OUT_7, 输出口	
	P0.6	IO/ADC_IN_6, 输入口	
	P0.5	IO_OUT_5, 输出口	
	P0.4	IO/ADC_IN_4, 输入口	
	P0.3	IO_OUT_3, 输出口	
	P0.2	IO/ADC_IN_2, 输入口	
	P0.1	IO_OUT_1, 输出口	
	P0.0	IO/ADC_IN_0, 输入口	

P1.2、P0.6~P0.0 共 8 个 IO 口为 8 路输入输出端口。其中 P1.2、P0.5、P0.3、P0.1 为输出口，可通过远程指令被其他设备控制。P0.6、P0.4、P0.2、P0.0 为输入口，可通过远程指令被其他设备采集高低电平或 ADC。

由于这些口与点对点模式地址 IO 复用，为避免电平冲突，所有口（包括输出口）在出厂时均为输入弱下拉状态。直到其中任一输出口在明确了输出电平后，所有四个输出口均立即改为输出状态（未受过控制的口默认输出低电平）。本机输出口在受远程设备控制后，电平做相应更改，同时电平状态写入本机内部 Flash 永久保存，对应的本机参数为 **SETTING_IO_OUT**。在本机复位或重新上电后输出口会依据 **SETTING_IO_OUT** 参数来输出电平，所以本机上电复位后仍维持原电平（即受到远程控制的电平改变是永久有效的），但需要注意，模块复位重启的瞬间有可能由于初始化造成短暂的电平复位波动，造成误动作，需多加测试识别，也可考虑加入大电容平抑。**SETTING_IO_OUT** 参数设置值 0~15，对应于 4bit 二进制状态，从高到低对应输出口 P1.2、P0.5、P0.3、P0.1，相应 bit 置 1 则对应输出口输出高电平，置 0 输出低电平。例如参数值为 9(1001b) 对应于设置应用模式下本机 P1.2、P0.1 输出高电平，P0.5、P0.3 输出低电平。参数置为 -1 时可恢复出厂状态，即全为输入弱下拉的状态。更改本机的 **SETTING_IO_OUT** 参数可以更改本机的输出口电平状态，但需复位重启以生效。给本机发送控制包（即控制包的地址填为本机地址或广播地址）可以立即更改本机输出口电平并生效（同时会相应改变本机 **SETTING_IO_OUT** 参数值），但无法实现恢复为出厂输入弱下拉的状态。

输入口依据采集指令不同返回高低电平或 8bit 精度电平 ADC 值。ADC 值可用于计算对应 IO 口电平值，即电平值为：采样值/255*电源电压。

需要注意的是，设置应用模式下的扩展 IO 口都用于输入输出，因而设置应用模式没有 IO 地址，设备地址均为 UNI_SEC_ADDR 命令所设定的串口地址。

本功能一般需要设定每个受控模块的地址。与点对点数据包类似，可通过目的地址为 **0xFFFF** 来广播群控设备，但是此时有大量数据包同步发送，容易造成数据包冲突，造成多个设备无响应。因此强烈建议单点控制，不建议采用广播发包群控。

设置应用模式采用如表 6.4 的控制包进行远程 IO 控制。所有设置应用模式模块均可通过串口发送该命令远程控制/查询自身和其他设备的 IO 口状态，但控制的双方一般都要求设置模块地址。

表 6.4 IO 远程控制/查询命令包

包格式	
AA 目的地址 CC FC 流水号 控制类型 控制 IO 控制指令 IO 反码 指令反码 FB	
参 数	目的地址
	目标的 2 字节地址，即目标设备 UNI_SEC_ADDR 所设定的地址
	流水号
	2 字节流水号，由发送方任意填写，返回的确认包会将该 2 字节原样返回，用以辅助发送方确认对应的控制包
	控制类型
	1 字节控制命令类型，EA—控制输出口 IO 电平，DA—读取输出口 IO 电平，DB—读取输入口 IO 电平，DC—读取输入口 ADC 值
	控制 IO
	1 字节目标 IO 口，0x00~0x07，分别对应 P0.0~P0.6、P1.2
	控制指令
	1 字节控制指令，0x00—输出低电平，0x01—输出高电平，当读取 IO 电平或 ADC 时，该字节可任意填写。
	IO 反码
	用以校验，该值是控制 IO 的反码
	指令反码
	用以校验，该值是控制指令的反码

受控设收到控制包后，会进行相应动作并返回确认包，确认包格式如表 6.5 所示。

表 6.5 IO 远程控制/查询返回包

包格式	
A5 受控设备地址 5A CF 流水号 控制类型 控制 IO 控制指令 IO 反码 指令反码 BF	
参 数	控制指令
	如为读取命令，根据读取到的电平或 ADC 值而变化，0x00—低电平，0x01—高电平，ADC 值范围 0x00~0xFF
参 数	指令反码
	用以校验，该值是控制指令的反码

除固定的格式字节与控制指令、指令反码外，返回包的其他参数值一般与命令包相同，即原样返回。

需要注意的是，该数据包返回受控设备的地址包头 A5 受控设备地址 5A，与打开目标设备自动添加源地址指令 IS_SRC_ADDR_ADDED 所发送串口数据一样（即返回包自动包含该指令功能，无需重复打开），请与自行发送的其他数据包仔细加以区分，避免混淆。

常用 IO 命令范例如表 6.6 所示。

表 6.6 常用 IO 命令范例

类型	命令包	功能
写 IO	AA 00 00 CC FC 00 00 EA 01 01 FE FE FB	将主机的 P0.1 口置为高电平
读 IO	AA 00 01 CC FC 00 00 DB 00 01 FF FE FB	读地址为 1 的路由的 P0.0 口电平高低
读 ADC	AA 00 02 CC FC 00 00 DC 02 01 FD FE FB	读地址为 2 的路由的 P0.2 口电平 ADC

例如发送 **AA 00 05 CC FC 00 01 DC 06 01 F9 FE FB**，任意设备可以查询地址为 0x0005 的路由 P0.6 的 ADC 电平。可收到回包 **A5 00 05 5A CF 00 01 DC 06 11 F9 EE BF** 表明此时地址 0x0005 的路由 P0.6 的 ADC 电平为 0x11，假设当前供电电压 3.3V，则电平为 $17/255 \times 3.3V = 0.22V$ 。

远程采集 IO 口电平，需要设备发起查询，无法应用于报警等实时监控场合。为实时触发，我们加入路由 IO 口电平变化自动侦测上报的功能。该功能由参数 **IS_IO_CHANGE_REPORT** 使能。使能该功能的路由，只要四个输入 IO 口中任意一个电平发生变化，即自动发送报告包给主机。上报包的格式与受查询时的返回包格式相同，相当于路由收到了主机发来的查询该 IO 口电平的查询包（控制类型为 **0xDB**）所进行的回复。自动上报包的流水号固定为 **0xFFFF**，便于辅助判断。自动上报的目的地址固定为主机，不可更改，这点与普通远程采集不同。普通远程采集/控制 IO 口电平的应用可由任意设备发起，在任意设备之间自由进行。

当多个 IO 口同时变化时，每个 IO 口都将产生一个上报数据包。因此在监控重要的电平变化时，可将该电平同时接多个输入 IO 口，则主机能收到多个报告包。

例如：设备地址 0x0003 的路由，在设置 **IS_IO_CHANGE_REPORT** 为 1 后，P0.4 变为高电平时主机收到数据包 **A5 00 03 5A CF FF FF DB 04 01 FB FE BF**。表明此时地址 0x0003 路由的 P0.4 为高电平。

6.4.2 网络拓扑结构与连接强度检测

在一些调试与演示场合我们需要知道网络节点间的拓扑连接与链路质量信息。在 ZigBee 底层，网络的连接由邻接矩阵表示，每个主机（CO）/路由（RO）设备均维护有其邻接设备的地址与链路质量等信息。该信息每 15 秒更新一次。维护的信息包括自身 32 条关联设备（子终端和由自身初始化的其他路由）信息和 32 条动态邻接设备（相邻的路由）信息，并实时刷新超时值和踢除超时设备信息等。这些信息是设备搜寻最优路径、确认网络拓扑等的依据。我司方案经深度优化，所维护邻接矩阵规模是多数同类产品的 9~64 倍，可支持大规模组网。本应用将每个设备底层实时连接信息中最优的 16 条直接提取打包以供查询。提取的优先级是子终端>路由，并依据链路质量（信号强度）排序筛选。通过本应用数据包就可以重建整个网络真实的拓扑结构与运行状况。

网络拓扑结构查询包格式如表 6.7 所示。主机/路由可通过发送查询包来获取目标设备的连接与链路质量信息。

表 6.7 网络拓扑结构与连接强度检测查询命令包

包格式		
AA 目的地址 DD FD FC		
参数	目的地址	目标设备的 2 字节设备地址，可查询目标设备的连接信息。

目的地址为广播地址 0xFFFF 时可批量查询获得整个网络的连接信息。但此时有大量数据包同步发送，易造成冲突丢包。故一般需多次查询避免遗漏。

收到查询包的设备将返回连接信息包，格式如表 6.8 所示。

表 6.8 网络拓扑结构与连接强度检测查询返回包

包格式		
A5 受询设备地址 5A DF 设备数量 设备 1 地址 设备 1 链路质量 设备 1 类型与连接超时..... 设备 N 地址 设备 N 链路质量 设备 N 类型与连接超时 CF		
参 数	受询设备地址	受询设备的设备地址，0~2047；当设备未设置地址时，为该设备全球唯一 ID 最低位的 2 字节，且最高 bit 固定为 1，即 32768~65535
	设备数量	受查询设备邻接设备数量。根据网络复杂程度，数量为 0~16
	设备地址	邻接设备的设备地址，0~2047；当设备未设置地址时，为该设备全球唯一 ID 最低位的 2 字节，且最高 bit 固定为 1，即 32768~65535
	设备链路质量	邻接设备的 1 字节链路质量，是受询设备接收设备所发数据时的链路质量，该值范围 0~255，越大信号越好
	设备类型与连接超时	邻接设备的 1 字节设备类型与超时。最高 bit 为设备类型，0 为主机（CO）或路由（RO），1 为终端（EN）。低 7bit 为超时周期，每周期对应 15 秒；终端根据休眠情况不同，可能有很长超时，但不一定代表连接不稳定

从表中可以看出，发起查询的设备都需要设置设备地址（参数 UNI_SEC_ADDR），这是因为发起查询的设备需要接收单播的返回包，而点对点模式和设置应用模式下只有设置了设备地址才能收到单播包。而受询设备的要求则较为宽松，不设置设备地址也可以接收广播查询包并返回拓扑结构包。其临近的设备要求同样也较为宽松，不设置设备地址也能正确显示于网络拓扑中。只是这些未设置地址的设备因不能接收单播包而不能被单独查询。它们在网络中的显示用其芯片的全球唯一 ID 低 2 字节来标识，且最高 bit 被置为 1，映射地址空间到 32768~65535，避免与已设地址的 0~2047 号设备混淆。

可以看出，虽然终端（EN）始终处于点对点模式，但可被设置应用模式的网络支持（设置应用模式兼容点对点数据包收发），其拓扑信息也可以被捕捉得到。但由于终端由其父路由设备伺服，与其单线连接，故终端的信息仅在其父路由设备的拓扑结构返回包中获取与展示，而不单独接受查询。

需要注意的是，该数据包返回受控设备的地址包头 A5 受询设备地址 5A，

与打开目标设备**自动添加源地址指令 IS_SRC_ADDR_ADDED** 所发送串口数据一样（即返回包自动包含该指令功能，无需重复打开），请与自行发送的其他数据包仔细加以区分，避免混淆。

在批量获得了各个设备的拓扑包后，就可以直观地绘制整个网络的拓扑结构。图 1.1 展示了我司控制调试工具通过收发拓扑结构包重建的网络结构，该工具提供完整的数据包收发监控，可结合其收发数据理解本节数据包协议。

6.4.3 设备中继路径与信号强度测试

在一些调试与演示场合我们需要知道两个设备间的连接可靠性。ZigBee 网络是网状网，主机（CO）和路由（RO）模块都具有自动中继功能，当两个节点之间射频信号不能直达时，数据也能通过其间的多个设备自动中继到达，无需人工干预。这样的多级中继依赖于其路径的可靠性。ZigBee 网络会智能地选择并动态切换路径达到最优通信效果。本命令实时检测与直观展示两点间的底层真实动态路径。通过返回的信息包就可以得到两点间的实时数据传递通道。

设备中继路径与信号强度测试查询包如表 6.9 所示。

表 6.9 设备中继路径与信号强度测试查询命令包

包格式		
AA 起点设备地址 EE FE 终点设备地址 FD		
参 数	起点设备地址	所测试路径的起点设备的 2 字节设备地址，不可设为广播地址
	终点设备地址	所测试路径的终点设备的 2 字节设备地址，不可设为广播地址

发送完查询包后，本机将收到由**起点设备**发向**终点设备**的数据包所经中继节点及其链路质量的信息包。其格式如表 6.10 所示。

表 6.10 设备中继路径与信号强度测试查询返回包

包格式		
A5 起点设备地址 5A EF 终点设备地址 所经中继设备数量 设备 1 地址 设备 1 链路质量..... 设备 N 地址 设备 N 链路质量 DF		
参 数	起点设备地址	所测试路径的起点设备的 2 字节设备地址
	终点设备地址	所测试路径的终点设备的 2 字节设备地址
	所经中继设备数量	数据包经过中继设备的数量，设备相邻时为最小值 1
	设备地址	所经中继设备的设备地址，0~2047；当设备未设置地址时，为该设备全球唯一 ID 最低位的 2 字节，且最高 bit 固定为 1，即 32768~65535
	设备链路质量	本级节点接收上一级节点数据的链路质量，1 字节，该值越大信号越好

从表中可以看出，发起查询的设备、**起点设备**和**终点设备**都必须设置设备地址（参数 **UNI_SEC_ADDR**），这是因为整个查询流程都是单播过程，它们都需要接收单播包，而点对点模式和设置应用模式下只有设置了设备地址才能收到单播包。而数据流经的中继设备则较为宽松，不设置设备地址也可以帮助网络中继数据。这也证实了未设置地址的路由也具有帮助网络中继数据的功能。

需要注意的是，该数据包返回受控设备的地址包头 **A5 起点设备地址 5A**，与打开目标设备**自动添加源地址**指令 **IS_SRC_ADDR_ADDED** 所发送串口数据一样（即返回包自动包含该指令功能，无需重复打开），请与自行发送的其他数据包仔细加以区分，避免混淆。

终端（EN）由其父路由设备伺服中继和收发数据，与其父路由设备单线连接。找到终端的父路由设备也就找到了通向终端的唯一路径。故而检测到终端的路径信息，可通过网络拓扑结构查询命令来获取终端的父路由设备，而后检测到其父路由设备的路径，进而得到完整的终端路径信息。

获得了两个设备间的中继路径后，就可以直观地绘制路径图。一般先通过网络拓扑结构查询包获取整个网络的设备信息和拓扑结构，而后再对设置了地址的设备查询路径。图 1.2 展示了我司控制调试工具的设备中继路径演示界面，该工具提供完整的数据包收发监控，可结合其收发数据理解本节数据包协议。

6.4.4 辅助定位

两个无线节点距离的远近，直接影响它们之间射频信号的强弱。通过测量一个移动节点与多个固定节点之间的射频信号强弱，可以辅助判断该节点的位置信息。这样的应用称为 RSSI（Received Signal Strength Indicator）定位。

RSSI 定位技术是一种低成本定位应用技术，但相应的其精度也是所有定位方案中最低的，只能辅助判断移动节点处于哪个固定节点的附近，不能提供精确的坐标。因为信号强度受距离、环境、天线角度、障碍物遮挡等多因素严重干扰，往往一个突发因素改变所造成的参数突变，数倍于其他参数的稳定变化值，造成解算失败。因此 RSSI 定位不适合需要精确定位的场合。如有精确定位需求应考虑采用其他定位方案（如超声定位、UWB 定位等）。

本应用方案客观中立地提供节点间信号强度的 RSSI 测量指标。用户需根据所读取的 RSSI 指标解算节点位置信息，我们不参与解算算法的设计，也不为用户算法的精度负责。用户需仔细了解 RSSI 定位技术，而后再考虑是否采用该技术方案。

获取某个节点与邻接节点间的信号强度，可首先发送如表 6.11 所示的链路刷新请求命令。

表 6.11 设备链路刷新命令包

包格式		
AA 目标设备地址 BB FB FA		
参数	目标设备地址	目标设备的2字节设备地址,可刷新目标设备与其临近设备的链路质量信息。 填入 0xFFFF 可广播发送,批量刷新设备。

在发送本命令后的 1.5~2 秒时间, 目标设备会完成其与临近设备的链路质量信息更新, 此时便可通过 6.4.2 节中表 6.7 的连接强度检测命令来查询目标设备与其临近设备的最新链路质量信息, 得到如表 6.8 的返回包。

表 6.8 得到的是受询设备接收其临近设备的链路质量的指标。链路质量又称为 LQI (link quality indicator), 是将 RSSI 值线性映射到 0~255 范围的一个指标。本硬件的 RSSI 范围为 -94dBm~10dBm, 因此两者之间的映射关系为

$$LQI=255*(RSSI+94)/104,$$
$$RSSI=LQI/255*104-94,$$

将表 6.8 返回包中目标设备与邻近设备的链路质量 (LQI) 值转化成 RSSI 值后, 就可以通过设计的 RSSI 算法解算目标的位置信息。一般需排除返回包中的终端 (EN) 设备信息, 也就是设备类型最高 bit 为 1 的那些设备, 因为终端设备长期休眠, 一般不辅助定位判断。

表 6.11 所示的设备链路刷新命令没有返回值, 但刷新成功后, 所查询到的如表 6.8 中所示的链路质量都将是最新值, 可以通过连接超时为 0 来确认。

例如: 主机发送 AA 00 01 BB FB FA 刷新 1 号路由链路质量, 而后在 2 秒后发送 AA 00 01 DD FD FC 查询其链路质量信息。可得到如表 6.12 所示的回包, 从中可解析出 1 号路由接收各个设备数据包的链路质量, 并计算得到对应的 RSSI 值。

表 6.12 连接强度检测查询返回包解析示例

返回包								
A5 00 01 5A DF 08 00 00 B7 00 00 05 8B 00 00 03 53 00 01 01 63 85 00 02 88 00 00 04 7C 00 00 06 C4 00 00 0A 69 9A CF								
包解析								
受询设备地址 1 临近设备数量 8								
设备地址	0	5	3	257	2	4	6	10
LQI	183 (0xB7)	139 (0x8B)	83 (0x53)	99 (0x63)	136 (0x88)	124 (0x7C)	196 (0x74)	105 (0x69)
RSSI	-19 dBm	-37 dBm	-60 dBm	-54 dBm	-39 dBm	-43 dBm	-14 dBm	-51 dBm
设备类型	0(主机)	0(路由)	0(路由)	1(终端)	0(路由)	0(路由)	0(路由)	1(终端)
连接超时	0	0	0	5 周期 (0x05)	0	0	0	26 周期 (0x1A)

通过表 6.12 可以解析计算得到本设备（1 号路由）与其他 6 个主机/路由设备之间的 RSSI 值。通过这些 RSSI 值与相应设备的已知位置，就可以大体判断本设备的位置。如本例中本设备离 0 号主机和 6 号路由较近，离 3 号路由较远。更精确的位置解算，建议参考 RSSI 定位的相关论文来实现。

需要提到的是，如 6.4.2 节所述，设备间链路质量信息默认 15 秒周期就会更新一次，如节点位置相对固定，可以不需要发送表 6.11 的更新命令，直接按表 6.7 发送查询命令即可，此时所测到的信号强度最多有 15 秒的时间误差，具体延时可由连接超时辅助判断。仅在需要精确定位移动设备的信号强度时，才首先发送表 6.11 的更新命令，其后 1.5~2 秒时发送表 6.7 的查询命令。表 6.11 和表 6.7 的命令均可广播发送以更新全网链路信息，但广播较为占用资源，需延长命令的时间间隔以便网络刷新就绪。

本定位方案基于路由设备间的链路质量实现，需逐一查询，耗费较多网络资源，故所能同时监控的设备规模较小。且路由是非休眠设备，不利于长期移动监控。我司有规模更大、标签可休眠（但标签无数据收发功能）的低功耗定制定位方案。在测试过本方案，可接受本方案定位精度，需扩大规模或实现标签低功耗时，可考虑采用定制定位方案。

6.4.5 设备直连

本应用功能在点对点模式下实现。

在设备直连场景应用中，用户可能有如下需求：

- 1) 路由（RO）需要直接连接设备，不需另加单片机。
- 2) 主机（CO）需要单独发送数据到某个设备，而不是广播发送到所有设备。

在这种应用中，传统一对多模式网络无法满足要求，因为主机的数据是广播发送给所有路由的，所有直连的设备都能收到主机发出的数据，可能引起错误。传统点对点模式也无法满足要求，因为主机虽然可以点对点发送数据到某个路由，但是路由发送给主机的数据需要加入寻址包头 **0xAA+目的地址高位+目的地址低位+0x55+数据**，而直连设备一般无法直接发出这样的包头。

为此，我们提供数据包自动添加目的地址（设置参数：**ADD_DST_ADDR**）和源地址（设置参数：**IS_SRC_ADDR_ADDED**）的功能。前者仅在点对点模式生效，并在开启后失去点对点模式兼容设置命令的功能（即只能回到设置应用模式下修改参数）；后者可在点对点模式和设置应用模式生效。

设置了自动添加目的地址的主机和路由，将为点对点模式下的所有数据包在头部自动添加 4 字节地址包头 **0xAA+目的地址高位+目的地址低位+0x55**。设

置本值后开启功能，无需如常规点对点数据包一样发送 4 字节包头。所有数据包均会自动添加本值指定的目的地址包头。在添加的包头作用下，整个数据包都会作为数据部分统一发送到目标设备的串口输出，实现所发即所得的完全透明传输。

使能了自动添加源地址的主机或路由，将为点对点模式和设置应用模式下的所有数据包在数据部分的头部自动添加 4 字节数据 **0xA5+本机地址高位+本机地址低位+0x5A**。这 4 个字节添加入数据包，将作为数据包的一部分一起发送，并从目标设备的串口输出，以辅助接收设备判明数据来源。

同时设置了 **ADD_DST_ADDR** 参数和开启 **IS_SRC_ADDR_ADDED** 参数，则相当于在数据包头部自动添加 8 字节数据 **0xAA+目的地址高位+目的地址低位+0x55+0xA5+本机地址高位+本机地址低位+0x5A**。请注意控制串口数据包长度，勿使串口数据量加上这 8 字节后超过数据包限制的 84 字节。

可以通过开启模块的这两个功能来方便实现设备直连。例如：通过命令 **UNI_SEC_ADDR 10** 将路由的设备地址设为 10，通过命令 **ADD_DST_ADDR 0** 自动添加其目的地址为主机，通过命令 **IS_SRC_ADDR_ADDED 1** 开启自动添加源地址。那么在点对点模式下，该路由的所有串口数据包都将透明传输到主机，主机会收到 **0xA5 0x00 0x0A 0x5A+数据** 的数据包。主机可以从自动添加的包头 **0xA5 0x00 0x0A 0x5A** 很容易判断出数据包由 10 号路由发送而来。那么主机就可以通过发送点对点数据包 **0xAA 0x00 0x0A 0x55+数据** 来与该路由设备通信。

需要注意的是，虽然广播模式、一对多模式，以及开启了自动添加目的地址的点对点模式，串口数据包都是所发即所得的完全透明传输，但数据包仍需符合分包的长度要求与时间间隔要求，如图 3.3、图 4.3、图 5.2 所示。所连接设备的数据应是分包的，两个包间隔要大于 T_0 ，且每个包长度小于 80 字节。而持续不间断发送数据的设备是不适用于设备直连应用的，需要另加单片机来进行数据流分割转换和控制。

附录

a 固件参数

设备主要固件参数如附表 1 所示。

附表 1 固件参数

参数	测试条件与描述	最小	典型	最大	单位
网络规模	同一网络设备数量 ⁽¹⁾		40	150	
终端设备扇出数	每主机（CO）/路由（RO）所带终端（EN）数量		15	31	
最大中继数	射频数据包最大跳传深度		30	60	
射频有效数据包率	无线信道有效 ZigBee 载荷数据包发送速率；所有组网通信均消耗载荷包，如网络维护、中继等 ⁽²⁾	95		160	包/秒
串口数据包长度	发送串口数据时的分包长度，同一数据包内的数据需连续发送，相邻数据包需留出一定时间间隔	1		80	字节
串口数据包间隔 T0	一个串口数据包发送结束到下一个串口数据包开始发送的时间间隔 ⁽³⁾	波特率 115200	15		毫秒
		波特率 57600	15		
		波特率 38400	15		
		波特率 19200	30		
		波特率 9600	20		
		波特率 4800	40		
		波特率 2400	60		
串口数据包发送周期（80 字节包）	一个串口数据包开始发送到下一个串口数据包开始发送的时间间隔 ⁽³⁾	波特率 115200	22		毫秒
		波特率 57600	30		
		波特率 38400	35		
		波特率 19200	70		
		波特率 9600	100		
		波特率 4800	200		
		波特率 2400	380		
广播包发送率	设备系统限定广播包发送速率 ⁽⁴⁾			24	包/秒
广播包缓存时间	设备缓存未及时发送广播包的时限 ⁽⁵⁾		500		毫秒
广播包缓存数	设备缓存未及时发送广播包的数量 ⁽⁵⁾			12	包/秒
伺服数据包缓存数（80 字节包）	主机（CO）/路由（RO）缓存所带终端（EN）的数据包数量 ⁽⁶⁾		20		包/秒
路由设备过期值	路由（RO）移除或重启后原信息在网络中存活期限 ⁽⁷⁾		255		秒
终端设备过期值	终端（EN）移除或重启后原信息在网络中存活期限 ⁽⁸⁾		3750		秒

- (1) 实际组网应综合考虑网络带宽与中继开销。组网需消耗一定的信道资源与设备缓存资源。网络规模减小有助于提升数据传输率及增大数据缓存。建议根据实际需求确定网络规模，如网络规模与通信数据量都较大时请划分多个频段的多个子网络。
- (2) 用于估算各模式最大数据传输速率。最大值与最小值分别对应空载荷包（如串口发送 1 字节所形成的射频包）与满载荷包（如串口发送 80 字节所形成的射频包）信道最大发包速率。该值对应于相邻设备之间无中继时数据直传的最大包率。点对点模式下，发送与接收设备间有多次中继时，每次中继都会占用信道空间的一个有效载荷数据包，因此远端设备之间通信的实际串口发包率可低至本值的 $1/N$ （ N 为中继数）。广播模式下，每个设备都转发一次广播数据包而占用一个有效载荷数据包，因此广播包的 actual 串口发包率可低至本值的 $1/M$ （ M 为设备总数）。一对多模式下，数据上行到主机的开销近似于点对点模式，数据下行的开销近似于广播模式。另外，ZigBee 网络设备间的网络维护，路径请求，休眠轮询等也将消耗一定的有效载荷数据包，每路由每秒固定开销可用 $1/15 \sim 1/5$ 个有效载荷包估算，每终端每秒固定开销可用 1 个有效载荷包估算（对应 **POLL_RATE** 参数为 3000，缩短该参数等比例增加载荷包开销，关闭后不消耗载荷包），每路径请求所消耗有效载荷包数近似于发送一次广播包。因此随着网络规模的增大，固定开销将较快增长。扩大网络规模需有缩减开销的周密措施（如降低发包率，关闭终端 **POLL_RATE** 等）。
- (3) 设备正确读入串口数据的最低要求，实际的 ZigBee 网络通信速率需要综合参考信道数据包率与网络拓扑结构等。
- (4) 单个主机/路由所限定的广播包发包上限，实际的广播包发送速率需要综合参考信道数据包率与网络规模，实际速率往往远低于限定值，大量数据包收发不建议使用广播。
- (5) 网络繁忙时，广播包未能及时发送将暂存于设备内存。暂存的时间与数量有限。超过时限的广播包将被丢弃。缓存数量已满时广播包将被丢弃。
- (6) 终端进入睡眠时，所接收数据包将由其父路由设备缓存。终端将定期唤醒查询其父路由设备并取走数据包。由于每父路由设备可带多个子终端设备，且其所能缓存的子终端设备数据包总量有限，当缓存数据包总数量满额时超额数据包将被丢弃。因此为避免缓存的数据包满而导致丢包现象，要根据实际通信数据量大小限制每父路由设备所带子终端数量，或缩短终端设备唤醒间隔，必要时可增加路由设备数量。另外，缩小网络规模有助于减小开销，一定程度增大设备缓存。
- (7) 路由移出网络后一段时间网络无法侦测到该设备，则将该设备信息完全删除，资源回收以供其他新设备使用。路由重启后都会作为新设备加入网络重新分配资源，其原有信息将在超时后从网络中移除，故多次重启不会造成持续的资源消耗。
- (8) 终端关机、移出网络范围或睡眠一段时间后父路由设备无法侦测到该设备，则将该设备信息完全删除，资源回收以供其他新设备使用。终端重启后都会作为新设备加入父路由设备重新分配资源，其原有信息将在超时后移除，故多次重启不会造成持续的资源消耗。需要

注意的是，父路由设备依赖于终端发送的数据包和定期的播报信标（**ANNCE_RATIO** 参数）来判断终端处于长期休眠状态或移出网络范围。终端播报信标默认约 1000 秒（**ANNCE_RATIO** 参数）发送一次，在整个过期时值（3750 秒）中有三次机会更新。如果终端信号不好，或在长期休眠（**POLL_RATE** 为 0）时持续移出网络范围，错过了父路由设备的更新，误被删除信息，则在回归网络后可能只能向网络发送数据，而接收不到网络发来的数据。此时需要自行复位终端以使之重入网。为避免异常，建议保证终端在整个过期时值（3750 秒）内发送一次或多次数据包，以辅助父路由设备更新信息。且当终端持续移出网络范围时，这样的数据包收发可以辅助终端发现自身断网，从而自动进入如图 5.6 所示的重入网周期，避免被移除信息而不自知。